第一章　从可行集到模型价值：选择理论的形式化基础与方法论边界

Individual decision-making under certainty

本章定位与学习目标

本章从确定性下的个体决策出发，建立一条严格的形式化链条：

$$\theta \ \longmapsto\ B(\theta) \ \longmapsto\ C(\theta) \ \longmapsto\ \text{行为预测} \ \longmapsto\ \text{Positive / Normative analysis.}$$

完成本章后，读者应能够：

1. 区分方案空间、可行集、函数与对应，并准确使用集合语言；
2. 解释为何选择对应的输出是集合而非点；
3. 准确使用
$$C(\theta) = \arg\max\{\, u(x) : x \in B(\theta) \,\};$$
4. 说明纯选择理论为何可以不预设目标函数；
5. 区分正向命题（positive statement）与规范判断（normative statement）；
6. 以有用性、准确性、广泛性、简洁性、识别性与可证伪性评价一个模型。

本章内容与主线

次序	单元	核心任务
1	导入	从现实选择到形式化对象；提出“模型究竟在映射什么?”
2	集合与可行集	集合语言、实数空间、方案空间、预算集
3	函数与对应	单值函数与集值映射；为什么输出可以是集合
4	参数与选择	预算集、arg max、最大值函数、比较静态
5	纯选择理论	不预设目标函数；理性化与显示偏好
6	Positive / Normative	事实、因果、价值与福利的三层分离
7	模型价值	Useful、Accurate、Broad、Compact、Identifiable、Falsifiable
8	本章要点	一条逻辑链、三个反例、一道综合题

本章核心公式链

$$X \supseteq B(\theta)\ ; \qquad u : X \to \mathbb{R}\ ; \qquad C(\theta) \subseteq B(\theta)\ ; \qquad C(\theta) = \arg\max_{x \in B(\theta)} u(x).$$

随后写：$v(\theta) = \max u$ 是数，$C(\theta)$ 是集合；最后写：Positive 是事实与机制，Normative 是价值与评价。

目录

第一章 从可行集到模型价值：选择理论的形式化基础与方法论边界 1

1.1 导入：从现实选择到形式化对象 5
1.2 集合论基础与方案空间 6
1.2.1 集合的基本语言 6
1.2.2 实数空间与几类常用集合 7
1.2.3 紧性：为什么“最优解存在”不是理所当然的 7
1.2.4 序同构与“实数轴太细”的精确含义 9
1.2.5 方案空间与可行集 9
1.2.6 映射：从方案到数 11
1.3 从函数到对应 11
1.3.1 函数与对应的形式差异 11
1.3.2 选择对应 12
1.3.3 存在性、唯一性与连续性 12
1.3.4 最优值与最优束如何随参数变化 13
1.4 参数、可行集与最优选择 14
1.4.1 参数如何决定可行集 14
1.4.2 最优选择的两种输出：$C(\theta)$ 与 $v(\theta)$ 15
1.4.3 为什么 $C(\theta)$ 必须允许是集合 16
1.4.4 一阶条件、隐函数定理与勒让对偶 17
1.4.5 比较静态 18
1.5 纯选择理论：不预设目标函数 19
1.5.1 公理化起点：只规定选择对应 19
1.5.2 为什么可以不预设 u 19
1.5.3 显示偏好与一致性条件 19
1.5.4 理性化如何被检验：Afriat 定理与 GARP 20
1.5.5 把 Afriat 不等式算到底：一个三期数据的完整演算 21
1.5.6 不预设目标函数 ≠ 否认行为规律 23
1.6 实证分析与规范分析：两种不同的问题 23
1.6.1 实证分析：回答“是什么” 23
1.6.2 规范分析：回答“应当怎样” 24
1.6.3 三层分离 24
1.6.4 案例演练：把一个政策问题拆成正反两半 25
1.6.5 实证与规范的互补 25
1.7 模型的价值与适用边界 25
1.7.1 六维评价框架 26
1.7.2 逐维展开 26
1.7.3 简化假设、反例与边界 27
1.8 总结、课堂测验与作业 28
1.8.1 一条逻辑链 28

1.8.2 三个必须记住的反例 28
1.8.3 课堂测验（5 分钟） 28
1.8.4 课后作业 29
1.8.5 结语 29
1.8.6 本节证明补充：序列、收敛与需求的局部结构 29
1.8.7 序列语言与经济学中的极限 29
1.8.8 预算集的边界、内点与切锥 30
1.8.9 包络定理、Roy 恒等式与 Shephard 引理 30
1.8.10 反例库：存在性条件为何不可省略 31
1.8.11 综合证明与例题：存在性、识别与比较静态 31
1.8.12 一个完整的参数化例子 31
1.8.13 比较静态的符号判断 32
1.8.14 存在性与唯一性的逻辑分离 32
1.8.15 综合练习 32
1.8.16 现有模型的政策例题：参数、可行集与福利边界 32
1.8.17 税收与补贴的统一表示 32
1.8.18 补偿原则与效率判断 33
1.8.19 模型边界 33
1.8.20 现有方法的证明检查：从模型到可证伪命题 33
1.8.21 参数、机制与预测 33
1.8.22 局部与全局 33
1.8.23 研究设计检查表 33
1.8.24 讨论题 33
1.8.25 模型价值的证明性讨论 34
1.8.26 从反例学习 34
1.8.27 综合案例：平台规则改变 34
1.8.28 本节练习 34
1.8.29 现有定义的证明边界 34
1.8.30 三种证明模板 34
1.8.31 边界条件的经济解释 34
1.8.32 小结 34
1.8.33 核心结论的逐步证明与反例核对 35
1.8.34 比较静态证明的逐步展开 35
1.8.35 对偶关系的证明链 36
1.8.36 证明细节：从集合性质到选择结论 36
1.8.37 一阶条件与约束资格的核对 36
1.8.38 对偶恒等式的再推导 37
1.8.39 证明细节：选择对应、最大值与比较静态 37
1.8.40 参数变化的逐步判别 37
1.8.41 模型边界的三个反例 38
1.8.42 同一选择问题的三种边界情形 38
1.8.43 从候选点到全局最优：一项完整核对 38
1.8.44 候选点、边界点与全局比较的统一算法 38
1.8.45 一阶条件的充分性为何需要曲率条件 39
1.8.46 本章证明链的回顾与应用边界 39

1.8.47 参数、集合与选择的三层区分 39

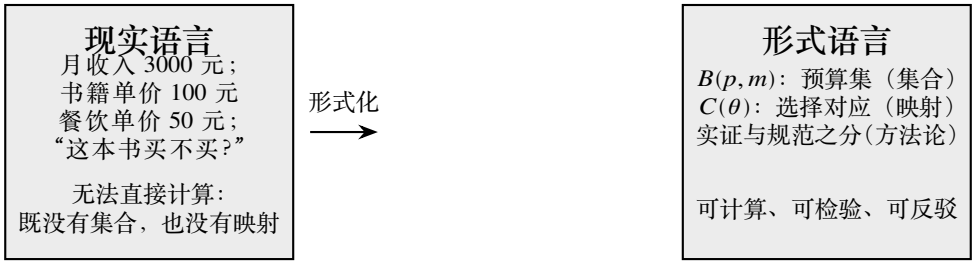
1.1　导入：从现实选择到形式化对象

1.1 一个真实的决策问题

想象一位博士生每月有可支配收入 $m = 3000$ 元，需要在两类支出之间分配：书籍（每单位价格 $p_1 = 100$ 元）与餐饮（每单位价格 $p_2 = 50$ 元）。她能买“任意多”吗？不能。她买得起哪些组合？她最终会选哪个组合？我们能不能预测她的选择、又能不能评价她的选择“好不好”？

把这三个问题逐一形式化，就是本章的全部内容：

1. **买得起哪些** $\Longrightarrow$ 一个集合问题（可行集）；
2. **会选哪个** $\Longrightarrow$ 一个映射问题（选择对应）；
3. **好不好** $\Longrightarrow$ 一个方法论问题（实证与规范的分界）。



(a) 现实决策情境　　(b) 形式化对象

图 **1.1**　从现实决策到形式化对象：同一问题的两种语言

图形说明：左面板是被提问的真实情境，其中没有集合、也没有映射，因此无法直接计算；经过中间的形式化箭头，右面板把同一问题拆成三个可操作的对象：预算集 $B(p,m)$ 是集合、选择对应 $C(\theta)$ 是映射、实证与规范之别是方法论区分。三者正是后续各节依次处理的对象。

例 1.1 (预算约束的形式化)。给定收入 $m = 3000$，价格 $p_1 = 100$、$p_2 = 50$，可行集为

$$B(p,m) = \{(x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2_+ : 100x_1 + 50x_2 \le 3000\}.$$

预算线为 $100x_1 + 50x_2 = 3000$，即 $x_2 = 60 - 2x_1$；在 x_1 轴截距为 30，在 x_2 轴截距为 60。若该生选择 10 本书，则最多可支配 $(3000 - 1000)/50 = 40$ 单位餐饮。选择哪一个 (x_1,x_2)，是第 4–5 节的问题；判断该选择好不好，是第 6 节的问题。

1.2 模型究竟在映射什么？

理论经济学的第一步不是写方程，而是回答：“模型里的每个符号，对应现实世界里的什么？”本章的形式化链条是

$$\theta \ \longmapsto\ B(\theta) \ \longmapsto\ C(\theta) \ \longmapsto\ \text{行为预测} \ \longmapsto\ \text{Positive / Normative analysis},$$

其中每一环都是一次抽象：

- θ：模型外的给定条件（价格、收入、税率、禀赋……），我们称之为参数；
- $B(\theta)$：在参数 θ 下，决策者可行的全部方案所成的集合；

- $C(\theta)$：在可行集中，决策者实际会选的方案所成的集合——注意它仍是集合；
- 行为预测：当 θ 变化时，$C(\theta)$ 如何变化（比较静态）；
- Positive / Normative：对预测结果分别作事实陈述与价值评价。

课堂提问：在这个链条里，哪一环是“客观的”、哪一环可能掺入我们的价值判断？先记下你的直觉，第 6 节再回来检验。

1.2 集合论基础与方案空间

整个选择理论只用两种数学对象：集合与映射。本节先把集合语言讲透，再用它定义方案空间与可行集。

1.2.1 集合的基本语言

定义 1.2 (集合与元素)。集合（set）是若干对象的总体，这些对象称为它的元素。若 a 是集合 A 的元素，记 $a \in A$；否则记 $a \notin A$。

集合有两种记法。**列举法**：$A = \{a, b, c\}$。**描述法**（刻画法）：

$$A = \{\, x : \text{“}x \text{ 满足的性质”} \,\}, \qquad \text{例如} \qquad E = \{\, n \in \mathbb{Z} : n \text{ 是偶数} \,\}.$$

定义 1.3 (子集与相等)。若 A 的每个元素都属于 B，称 A 是 B 的子集，记 $A \subseteq B$。若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$，则 $A = B$。若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$，记 $A \subsetneq B$（真子集）。不含任何元素的集合称为空集，记 $\emptyset$；对任意集合 A 都有 $\emptyset \subseteq A$。

证明两个集合相等的标准方法就是**双向包含**：先证 $A \subseteq B$，再证 $B \subseteq A$。这是本课乃至全部微观理论中最常用的证明套路。

定义 1.4 (并、交、差、补)。给定全集 U 与 $A, B \subseteq U$：

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{\, x : x \in A \text{ 或 } x \in B \,\}, \\ A \cap B &= \{\, x : x \in A \text{ 且 } x \in B \,\}, \\ A \setminus B &= \{\, x : x \in A \text{ 且 } x \notin B \,\}, \\ A^c &= U \setminus A. \end{aligned}$$

命题 1.5 (德摩根律)。$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$，　$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$。

证明. 只证第一式，第二式同理。先证 $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$：任取 $x \in (A \cup B)^c$，则 $x \notin A \cup B$，故 $x \notin A$ 且 $x \notin B$，即 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$，所以 $x \in A^c \cap B^c$。再证 $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$：任取 $x \in A^c \cap B^c$，则 $x \notin A$ 且 $x \notin B$，于是 $x \notin A \cup B$，即 $x \in (A \cup B)^c$。双向包含成立，故两集合相等。 □

定义 1.6 (笛卡尔积)。集合 A 与 B 的笛卡尔积是有序对的集合

$$A \times B = \{\, (a, b) : a \in A,\ b \in B \,\}.$$

一般地，$A_1 \times \cdots \times A_L = \{(a_1, \ldots, a_L) : a_l \in A_l\}$，其元素称为 L 维有序数组（向量）。

例 1.7 (商品空间就是笛卡尔积)。设第 l 种商品的消费量为 $x_l \in \mathbb{R}_+$（$\mathbb{R}_+$ 表示非负实数集），则一个消费束 $x = (x_1, \dots, x_L)$ 正是

$$\mathbb{R}_+^L = \underbrace{\mathbb{R}_+ \times \cdots \times \mathbb{R}_+}_{L\text{个}}$$

中的一个点。当 $L = 2$ 时，$\mathbb{R}_+^2$ 就是平面的第一象限（含坐标轴）。

1.2.2　实数空间与几类常用集合

微观经济学几乎全部工作在欧氏空间 $\mathbb{R}^L$ 里。以下记号务必牢记：

$$\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}, \qquad \mathbb{R}_{++} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}, \qquad \mathbb{R}_+^L = \{x \in \mathbb{R}^L : x_l \geq 0,\ l = 1, \dots, L\}.$$

定义 1.8 (开球、开集与闭集)。在 $\mathbb{R}^L$ 中取范数 $\|x\| = \sqrt{\sum_l x_l^2}$。以 x 为中心、$\varepsilon > 0$ 为半径的开球为

$$N_\varepsilon(x) = \{\, y \in \mathbb{R}^L : \|y - x\| < \varepsilon \,\}.$$

集合 A 称为开集，若其中每个点都有某个开球完全含于 A；A 称为闭集，若其补集 $\mathbb{R}^L \setminus A$ 是开集（等价地，A 包含其全部极限点）。

定义 1.9 (有界集与紧集)。$A \subseteq \mathbb{R}^L$ 称为有界，若存在 $M > 0$ 使一切 $x \in A$ 满足 $\|x\| \leq M$。在 $\mathbb{R}^L$ 中，既是闭集又有界的集合称为紧集（compact set）。

注 1.10。“闭且有界 $\Rightarrow$ 紧”是有限维欧氏空间特有的 Heine – Borel 定理，在一般度量空间中不成立。本课只使用 $\mathbb{R}^L$ 上的版本。

定义 1.11 (凸集)。$A \subseteq \mathbb{R}^L$ 称为凸集，若对任意 $x, y \in A$ 与任意 $\lambda \in [0, 1]$，都有

$$\lambda x + (1 - \lambda) y \in A.$$

即连接集合中任意两点的线段仍全部落在集合内。



凸集：线段仍在集内　　非凸集：连线跑出集外

图 1.2　凸集与非凸集

图形说明：左图为凸集（椭圆）：任取其中两点 x, y，连接它们的线段仍完全落在集合内部。右图为非凸集：同样取两点 x, y，连线（虚线）跑出集合之外。凸性保证可行集与偏好配合时最优解“长得规整”，是微观理论的核心工作假设。

凸性是微观理论的“工作假设”：偏好凸保证无差异曲线内弯、技术凸保证边际报酬递减、可行集凸配合极值定理保证最优解“长得规整”。

1.2.3　紧性：为什么“最优解存在”不是理所当然的

前面的讨论已经说明：偏好可由连续效用表示、预算集是闭且有界的。但“闭且有界”并不是技术性的细节——它正是极值定理得以成立的前提。本小节把这件事讲透。

定义 1.12 (紧集（实数空间的刻画）)。设 $K \subseteq \mathbb{R}^L$。若 K 同时是闭的与有界的，则称 K 是紧（compact）的。

定理 1.13 (Heine–Borel 定理)。对 $K \subseteq \mathbb{R}^L$，以下三条等价：*(i)* K 是紧的；*(ii)* K 是闭且有界的；*(iii)* K 中任何无穷序列都有收敛于 K 的子列。

定理 1.13 的第三条等价刻画最为有用：它把“紧”解释为“不能逃向无穷远”。反过来说，若集合不紧，就存在一个逃离序列——序列中每一步都留在集合内，却越走越远，最终在极限处“跑到集合之外”。经济学中所有“最优解不存在”的反例，几乎都是这种逃离。

定理 1.14 (分离定理（严格形式）)。设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^L$ 是两个不相交的凸集，且 A 闭、B 紧。则存在向量 $q \neq 0$ 与常数 $\alpha < \beta$ 使

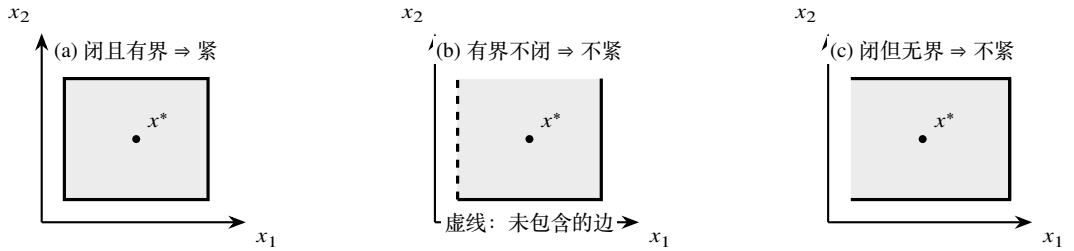
$$q \cdot a \;\leq\; \alpha \;<\; \beta \;\leq\; q \cdot b \qquad \text{对一切 } a \in A,\ b \in B.$$

定理 1.14 是后续多处论证的引擎：凸偏好与凸预算集的分离、无差异曲线对最优束的分离、单调性与序贯选择的分离，背后都是它。其证明思路是：考虑函数 $\varphi(a,b) = \|a-b\|^2$ 在 $A \times B$ 上的取值；由 B 紧且 B 闭，最小值 $d^2 > 0$ 在某对 (a^*, b^*) 处取到；取 $q = b^* - a^*$ 即可分离。

命题 1.15 (预算集是紧集)。设 $p \in \mathbb{R}^L_{++}$、$m \geq 0$，则 $B(p,m) = \{x \in \mathbb{R}^L_+ : p \cdot x \leq m\}$ 是紧集；$m > 0$ 时它还满足“$x \in B(p,m)$ 蕴含 $\lambda x \in B(p,m)$ 对一切 $\lambda \in [0,1]$”，即向下闭合。

证明. $B(p,m)$ 显然有界：任取 i 轴截距 m/p_i，由 $p \cdot x \leq m$ 得 $0 \leq x_i \leq m/p_i$。又 $B(p,m)$ 是有限个半空间 $\{x : p \cdot x \leq m\}$ 与 $\{x : x_i \geq 0,\ i = 1, \dots, L\}$ 的交，而每个半空间都是闭集，由有限交闭即闭，故 $B(p,m)$ 闭且有界，由定理 1.13 即紧。向下闭合性直接由 $p \cdot (\lambda x) = \lambda (p \cdot x) \leq \lambda m \leq m$ 得出。 □

把定理 1.13 与命题 1.15 合起来读，就能看出本章前面那句“最优解存在”的真实强度：它不是“函数总能取到最大”这样的无条件承诺，而是“当偏好可由连续效用表示、且预算集紧时，取到最大值的点存在”。§1.3 将把三条前提逐一拆开：去掉连续性，最优解可能不存在；去掉紧性（预算集开口），即便效用连续也未必取到。



只有 (a) 是紧集，因而能保证“最优解存在”这条结论。
(b) 缺一条边：沿开口方向可以不断改进而永不取到最大；
(c) 向右无界：序列可以逃向无穷远。微观经济学中“偏好无界”“预算集开口导致角点不取”等现象，都是这两类失效在具体模型中的化身。

图 1.3　紧与不紧：三种集合形态与“最优解存在”的关系

图形说明：三幅图给出同一“有界闭性”的三种组合。只有 *(a)* 闭且有界，才是紧集，才能保证连续效用下的最大值被取到。*(b)* 有界但不闭：虚线所示的那条边被排除，偏好若沿该方向改进（哪怕改进幅度越来越小）就会趋近而永不取到，表现为角点解“在边界上不存在”。*(c)* 闭但无界：可行方向可以一直延伸，u 沿其单调上升，序列逃向无穷远。这两种失效都不是“偏好画错了”，而是集合本身不具备极值定理要求的性质。

1.2.4　序同构与“实数轴太细”的精确含义

§1.5 末尾我们说过一句直觉：“实数轴太细”。这句话值得精确化，因为它直接决定了可表示性的阶数门槛。

定义 1.16 (全序、序同构、序嵌入)。设 X 上的二元关系 $\prec$ 满足完全性（任取 $x \neq y$，或 $x \prec y$ 或 $y \prec x$）与传递性，称 $(X, \prec)$ 为全序。若存在双射 $\varphi : X \to Y$ 使 $x \prec y \iff \varphi(x) \prec_Y \varphi(y)$，称 $(X, \prec)$ 与 $(Y, \prec_Y)$ 序同构。若只存在单射 φ 满足同一条件，称 φ 为序嵌入，此时称 X 可嵌入 Y。

定理 1.17 (Cantor：可数全序可嵌入 $\mathbb{Q}$)。设 $(X, \prec)$ 是至多可数的全序。则存在单射 $\varphi : X \to \mathbb{Q}$，使 $x \prec y \iff \varphi(x) < \varphi(y)$。

构造. 第一步：把 X 枚举为 $x_1, x_2, \ldots$（允许重复、允许有限），令 $Z_0 = \emptyset$。第二步：对 $n \geq 1$，在 Z_{n-1} 的凸包内取一个有理数 q_n，使得当 x_n 插入后保持保序——具体地，若 x_n 落在 Z_{n-1} 中相邻两点 $q_i < q_j$ 之间（端点情形取足够小或足够大的有理数），就令 $q_n = (q_i + q_j)/2$。令 $Z_n = Z_{n-1} \cup \{q_n\}$。第三步：每个 $q_n \in \mathbb{Q}$（Z_{n-1} 有限，中点仍是有理数），且插入位置保证保序，故令 $\varphi(x_n) = q_n$ 即为所需嵌入。 □

推论 1.18。若 $(X, \prec)$ 是不可数的全序（如 $\mathbb{R}$ 自身、或 $\mathbb{R}^2$ 上的词典序），则 X 不能嵌入 $\mathbb{R}$ 的任何子集——特别地，不存在单射 $f : X \to \mathbb{R}$ 保持序。

推论的证明只需一步：任何序嵌入都是单射，而 $\mathbb{R}$ 的任意子集都是至多可数的。定理 1.17 与这一推论合起来说明：

“实数轴太细”的确切含义是“可数性”，而不是“密度”。稠密性可以靠不断取中点补救（定理 1.17 的第二步正是如此），可数性却无法补救。第三章的“可表示必要条件”之所以要求“至多可数的序稠密子集”，正是因为效用函数的值域是 $\mathbb{R}$，而 $\mathbb{R}$ 中两两不交的非空开区间族至多可数（每个区间取一个有理数即得单射）。这条线索将在 §3.1 得到精确形式。

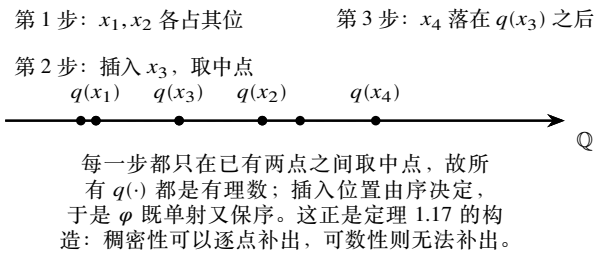


图 **1.4**　Cantor 定理的构造：把可数全序逐步嵌入 $\mathbb{Q}$

图形说明：三步构造的核心是“取中点”。第 *1* 步把 x_1, x_2 放到 $\mathbb{Q}$ 上；第 *2* 步把 x_3 插在 $q(x_1)$ 与 $q(x_2)$ 之间，取中点（有理数的中点仍是有理数）；第 *3* 步把 x_4 插在 $q(x_3)$ 右侧的恰当位置。虚线标出每一步的“待填充区间”。由于每次只在已有两点之间取中点，得到的值全在 $\mathbb{Q}$ 内；而插入位置由 x 的序决定，故保序。图形要点：序的密度可以这样一步步补出来，但序的元素个数不能——这正是下一节 *Afriat* 不等式只能在有限数据上求解的原因。

1.2.5　方案空间与可行集

定义 1.19 (方案空间与可行集)。设所有潜在方案构成集合 X，称为方案空间（或选择空间、消费空间）。给定参数 $\theta \in \Theta$，决策者实际能从中选择的方案构成可行集

$$B(\theta) \subseteq X.$$

可行集不是选择结果，而是选择结果可能来自的集合。把二者混同，是初学者最常犯的概念错误之一。

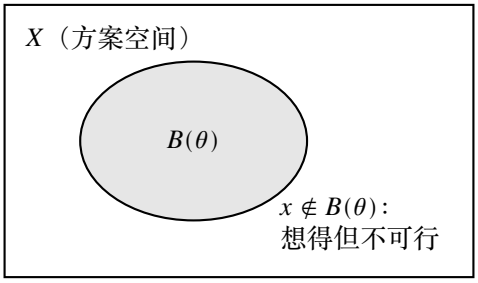


图 **1.5**　方案空间 X 与可行集 $B(\theta) \subseteq X$

图形说明：大矩形为方案空间 X（所有潜在方案的集合），其中的椭圆为可行集 $B(\theta)$——给定参数下决策者实际能选的方案。位于椭圆外、矩形内的点 x 属于“想得但不可行”。关键区分：可行集是选择结果可能来自的集合，而不是选择结果本身。

例 1.20 (预算集)。消费例子中，L 种商品的消费束为 $x = (x_1, \dots, x_L) \in X = \mathbb{R}^L_+$。给定价格向量 $p \in \mathbb{R}^L_{++}$ 与收入 $m \geq 0$，预算集为

$$B(p,m) = \{\, x \in \mathbb{R}^L_+ : p \cdot x \leq m \,\}, \qquad p \cdot x = \sum_{l=1}^{L} p_l x_l.$$

当 $L = 2$ 时，预算线 $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$ 在两轴上的截距分别为 m/p_1 与 m/p_2，斜率为 $-p_1/p_2$；预算集是预算线左下方的三角形区域（含边界）。

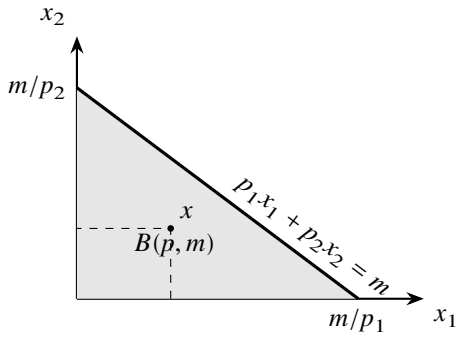


图 **1.6**　二维预算集：截距、斜率与可行域

图形说明：浅灰三角区域（含边界）即预算集 $B(p,m)$，其斜边为预算线 $p_1x_1 + p_2x_2 = m$，在两轴上的截距分别为 m/p_1 与 m/p_2，斜率为 $-p_1/p_2$。虚线给出可行束 x 的坐标读数。价格比决定斜率（机会成本），收入决定截距。

命题 1.21 (预算集的基本性质)。设 $p \in \mathbb{R}^L_{++}$，$m \geq 0$，则 $B(p,m)$ 是非空、有界、闭且凸的集合。

证明. **非空**：$0 \in B(p,m)$，因 $p \cdot 0 = 0 \leq m$。**有界**：对 $x \in B(p,m)$，由 $p_l > 0$ 与 $x_l \geq 0$ 得 $x_l \leq m/p_l$，故 $\|x\| \leq \sqrt{L}\, \max_l (m/p_l)$。**闭**：$B(p,m)$ 是闭集 $\{x : p \cdot x \leq m\}$ 与闭集 $\mathbb{R}^L_+$ 的交，闭集的交仍闭。**凸**：任取 $x, y \in B(p,m)$ 与 $\lambda \in [0,1]$，记 $z = \lambda x + (1-\lambda) y$。则 $z_l = \lambda x_l + (1-\lambda) y_l \geq 0$，且

$$p \cdot z = \lambda\,(p \cdot x) + (1-\lambda)(p \cdot y) \leq \lambda m + (1-\lambda) m = m,$$

故 $z \in B(p,m)$。 □

注 1.22。这个命题值得逐字咀嚼：价格严格为正、收入非负、数量非负——三条看似平淡的假设，恰好保证了下一节要用到的“紧且凸”结构。每一条经济假设都在数学上有明确后果。

1.2.6 映射：从方案到数

定义 1.23 (函数)。设 X, Y 为两个集合。函数（映射）$f : X \to Y$ 是一个规则，使每个 $x \in X$ 对应唯一的 $y \in Y$，记 $y = f(x)$。X 称定义域，Y 称值域（陪域）。

函数有三要素：定义域、值域、对应规则。三者有一个不同，就是不同的函数。

定义 1.24 (单射、满射、双射)。$f : X \to Y$ 称为单射，若 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$；称为满射，若对每个 $y \in Y$ 都存在 $x \in X$ 使 $f(x) = y$；既是单射又是满射则称双射。

例 1.25 (效用是一种映射)。在经济学中，映射可以把消费束映为一个实数：

$$u : X \to \mathbb{R}.$$

例如 Cobb – Douglas 效用 $u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$ $(0 < \alpha < 1)$，或完全替代效用 $u(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$。

这里的 $u(x)$ 是对偏好排序的数值表示，而不是方案本身。把方案映到实数，目的是把“更好”转化为可运算的序关系——但这一步骤需要行为假设（理性偏好，见第 5 节），并不等于我们观察到了某种内在的心理单位。

注 1.26 (效用的序数性)。若 u 表示某偏好，则对任意严格递增变换 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，复合函数 $v = g \circ u$ 表示同一个偏好，因为 $u(x) \geq u(y) \iff v(x) \geq v(y)$。所以效用只承载排序信息：两个消费束谁更好有意义，“好多少”没有意义。这一“序数性”将在第 6 节评价福利比较时再次出现。

本节要点

- 集合语言：$\in, \subseteq, \cup, \cap, \setminus, (\cdot)^c, \times, \emptyset$；集合相等用双向包含证明；
- $\mathbb{R}^L$ 中的开/闭、有界、紧、凸——它们分别对应哪些经济含义；
- $B(p,m) = \{x \in \mathbb{R}^L_+ : p \cdot x \leq m\}$ 非空、有界、闭、凸（四条逐条可证）；
- 函数三要素；效用映射 $u : X \to \mathbb{R}$ 是序数概念。

1.3 从函数到对应

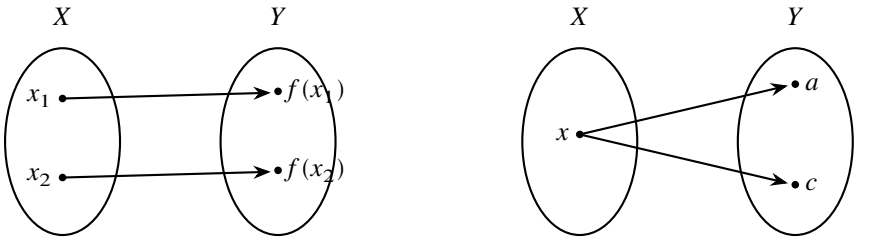
1.3.1 函数与对应的形式差异

定义 1.27 (对应)。对应（correspondence，又称集值映射）$F : X \rightrightarrows Y$ 是一个规则，使每个 $x \in X$ 对应 Y 的一个子集 $F(x) \subseteq Y$。

对照函数 $f : X \to Y$（输出一个点），对应 $F : X \rightrightarrows Y$（输出一个集合）。双横箭头 $\rightrightarrows$ 不是装饰：它提醒我们，对应不是“函数写得不够精确”，而是理论对象本身允许多值。

例 1.28。设 $Y = \{a, b, c\}$，$F(x) = \{a, c\}$。这表示 a 与 c 都是可接受的结果。不能擅自写成 $f(x) = a$——那会丢失“并列”“无差异”或“制度性多解”的信息。

函数是对应的特殊情形：若对所有 x，$F(x)$ 恰含一个元素，才可以把它视为函数。反向不成立：把多值对象硬写成函数，等于在模型里偷偷加了一条“任意决胜规则”。



函数 $f : X \to Y$：一个 x 对一个 y　　对应 $F : X \rightrightarrows Y$：一个 x 对一个集合

图 **1.7**　函数与对应：单值输出与集值输出

图形说明：左图为函数 $f : X \to Y$：左侧定义域中每个点只对应右侧一个点（箭头单发）。右图为对应 $F : X \rightrightarrows Y$：同一个 x 可同时指向多个元素 a, c，输出是一个集合。把多值对象硬写成函数，等于在模型里偷偷加入一条任意决胜规则。

1.3.2　选择对应

定义 1.29 (选择对应)。给定可行集 B，选择对应定义为

$$C(B) \subseteq B,$$

即从可行集中实际被选出的方案所成的集合。若可行集由参数生成，则写作

$$C : \Theta \rightrightarrows X, \qquad C(\theta) \subseteq B(\theta).$$

当多个方案并列最优时，$C(\theta)$ 必须同时包含它们。

例 1.30。设 $B = \{a, b\}$，个体对 a 与 b 无差异，则 $C(B) = \{a, b\}$。若只写 $C(B) = a$，就把理论中的非唯一性错误地替换成了一个任意选择规则——模型于是多了不该有的结论。

1.3.3　存在性、唯一性与连续性

三个性质必须分开问：

- **存在性**：$C(\theta) \neq \emptyset$——“有没有最优解?”
- **唯一性**：$C(\theta)$ 恰含一个元素——“最优解是否只有一个?”
- **连续性**：θ 微调时 $C(\theta)$ 是否平滑变化——这决定了比较静态是否可靠。

定理 1.31 (Weierstrass 极值定理)。若 $u : X \to \mathbb{R}$ 连续且 $B \subseteq \mathbb{R}^L$ 是非空紧集，则 u 在 B 上达到最大值与最小值，即存在 $x^* \in B$ 使 $u(x^*) = \max_{x \in B} u(x)$。因此

$$\arg\max_{x \in B} u(x) \neq \emptyset.$$

例 1.32 (开集上最大值可以不存在)。取 $X = \mathbb{R}$，$B = (0, 1)$（开区间），$u(x) = x$。u 连续，但 $\sup_{x \in (0,1)} u(x) = 1$ 无法达到：对任意 $x \in (0, 1)$，总可取 $x' = (x+1)/2 > x$。故 $\arg\max_{x \in (0,1)} u(x) = \emptyset$。问题正出在 B 不闭，从而不是紧集。

注 1.33。连续效用 + 紧致可行集通常只能保证最大值达到（存在性），不能保证唯一。唯一性需要额外结构：严格凹（或严格拟凹）的目标函数配上凸的可行集，通常带来唯一最优；而线性效用、平坦偏好或非严格凸偏好可能产生整段最优解——这正是 $C(\theta)$ 必须是集合而非点的第二个理由（第一个理由是无差异）。

1.3.4　最优值与最优束如何随参数变化

上一小节保证了最优束存在且唯一。本小节追问一个比较静态层面的问题：参数 θ（价格、收入、税基）连续地变动时，$C(\theta)$ 与 $v(\theta)$ 如何随之变动？这不是纯粹的技术问题——经济学的许多“政策冲击效应”正是靠这条通道传导的。

定义 1.34 (对应的连续性（Berge 意义）)。设 $C : \Theta \rightrightarrows X$。称 C 在 θ_0 处上半连续（upper hemicontinuous），若对每个满足 $C(\theta_0) \subseteq O$（O 开）的 O，都存在 θ_0 的邻域 U，使得 $\theta \in U \Rightarrow C(\theta) \subseteq O$。称 C 在 θ_0 处下半连续（lower hemicontinuous），若对每个满足 $\theta_0 \in U$（U 开）的 U，都存在邻域 V，使得 $\theta \in V \Rightarrow C(\theta) \cap U \neq \emptyset$。

两个条件分别管两件事：上半连续说“θ 稍一动，选出来的束不会跳出 $C(\theta_0)$ 附近的紧集”；下半连续说“$C(\theta_0)$ 里的每一个束，在 θ 稍动之后都还仍然被选得到”。偏好既不漏（对映）也不溢出（对含），称为连续。

定理 1.35 (最优值函数上半连续)。设 X 是紧集，$u : X \to \mathbb{R}$ 连续，$B(\cdot)$ 关于 θ 连续，则

$$v(\theta) = \max_{x \in B(\theta)} u(x)$$

是 θ 的上半连续函数。

证明. 记 x^* 为 θ_0 处的最优束。给定任意 $\varepsilon > 0$：由 u 在紧集 $B(\theta_0)$ 上一致连续，存在 $\delta > 0$，使当 x 与 x^* 的距离小于 δ 时 $u(x) > u(x^*) - \varepsilon$；又由 $B(\cdot)$ 在 θ_0 处连续，存在 θ_0 的邻域 U，使 $\theta \in U$ 时 $B(\theta)$ 整体落在 x^* 的 δ 邻域内。于是在 U 上有

$$v(\theta) \;\geq\; u(x^*) - \varepsilon \;=\; v(\theta_0) - \varepsilon.$$

因 ε 任意，这正是 v 在 θ_0 处的上半连续性。 □

定理 1.35 的经济学含义是：最优值可以“跳”，但只能往下跳，且跳跃必然由约束的变动造成，不能由偏好造成。更精确地说，v 的向下跳跃只能发生在参数使可行集收缩的位置（例如税收使预算集突然变小），而不能发生在可行集扩张的位置。因此“税收导致消费者剩余下降”这类结论有严格的数学基础。

注 1.36 (上半连续不是连续)。把 v 说成“连续”是错的。v 一般只是上半连续：在参数空间的某些点上它会向下跳跃。典型的例子是配额或从量税——当配额恰好用尽时，价格的微小上升会使可行集突然收缩，最优值随之跳到一个更低的水平。反过来，v 的上包络自动“是”半连续的，这是包络定理的全部内容。

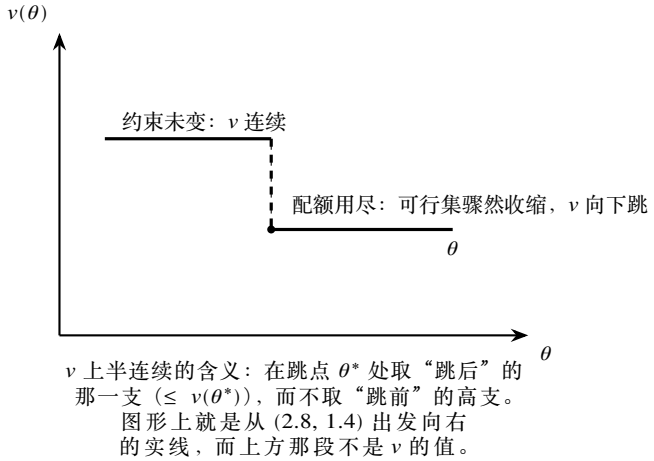


图 **1.8**　最优值函数的向下跳跃：$v(\theta)$ 只上半连续

图形说明：曲线在 $\theta^* \le 2.8$ 处连续，然后在 θ^* 处向下跳到较低水平并继续水平。向右的虚线段只用于对照，不是 v 的取值。这正是“半连续”的几何含义：跳点处取较低的一支（$v(\theta^*)$ 等于右段高度），从而对任意 $\varepsilon > 0$，在 θ^* 的邻域内 $v(\theta) > v(\theta^*) - \varepsilon$ 成立。这种跳跃只能由可行集的收缩（配额用尽、从量税起征）造成，与偏好无关。

本节要点

- $f : X \to Y$ 输出点，$F : X \rightrightarrows Y$ 输出子集；函数是对应的特例；
- 选择对应 $C(\theta) \subseteq B(\theta)$ 天生是集值对象；
- 存在性靠“连续 + 紧”，唯一性靠“严格凹 + 凸”，二者不可混淆；
- 反例：开区间上的线性函数没有最大值。

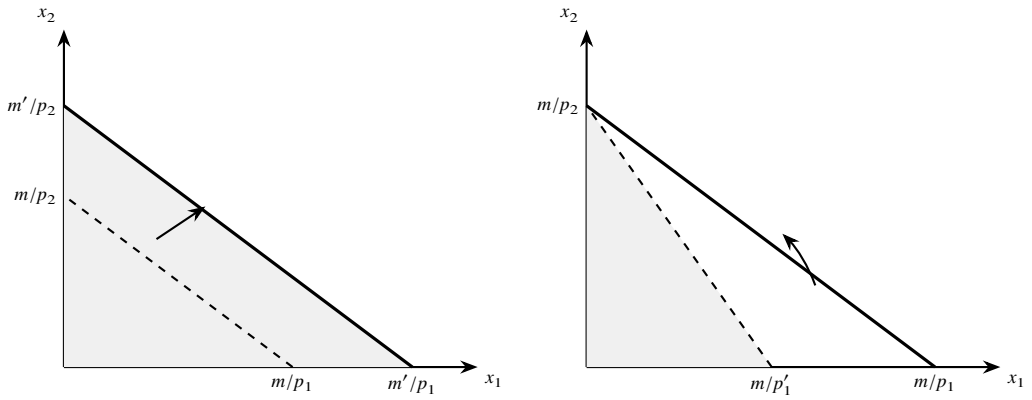
1.4　参数、可行集与最优选择

1.4.1　参数如何决定可行集

参数不是模型外的装饰，而是决定机会集合形状的输入。一般写作

$$B : \Theta \rightrightarrows X, \qquad \theta = (p, m, \tau, \omega, \dots),$$

其中 τ 可代表税率或补贴，ω 可代表禀赋。价格与收入决定预算约束；税收可能改变斜率、截距或可行域的分段结构；配额会直接“切掉”一部分集合。



（a）收入 $m \to m'$：预算线平移扩大　　（b）p_1 上升：预算线绕截距旋转

图 1.9　参数变化如何改变可行集：平移与旋转

图形说明：（a）收入由 m 增至 m'：预算线平行外移（虚线到实线），斜率 $-p_1/p_2$ 不变，两个截距同比例扩大，可行集整体放大。（b）商品 *1* 价格上升：预算线绕纵轴截距 m/p_2 向内旋转，斜率变陡，横轴截距由 m/p_1 缩至 m/p_1'。区分“哪个参数变了、它如何改变可行集”是比较静态的第一步。

注 1.37。收入变化与价格变化对 $B(p,m)$ 的作用在几何上完全不同：m 只改截距不改斜率（机会成本不变）；p_1/p_2 改变斜率（相对价格即机会成本），同时改变一个截距。比较静态的第一步永远是：哪个参数变了？它怎么改变可行集？

1.4.2　最优选择的两种输出：$C(\theta)$ 与 $v(\theta)$

若偏好可由效用函数 $u : X \to \mathbb{R}$ 表示，则选择对应为

$$\boxed{C(\theta) = \arg\max\{\, u(x) : x \in B(\theta) \,\}}$$

逐字解释：

- $C(\theta)$：参数为 θ 时的所有最优方案（一个集合）；
- $\arg\max$：取的是“使目标达到最大值的自变量集合”，而不是最大值本身；
- $u(x)$：目标函数；
- $x \in B(\theta)$：只能在参数决定的可行集中选择。

必须严格区别：

$$v(\theta) = \max_{x \in B(\theta)} u(x) \in \mathbb{R} \qquad \text{与} \qquad C(\theta) = \{\, x \in B(\theta) : u(x) = v(\theta) \,\} \subseteq X.$$

$v(\theta)$ 是最大值函数（indirect utility，间接效用），输出一个数；$C(\theta)$ 输出达到该数的所有方案。最大值回答“最高能达到多少”，argmax 回答“哪些方案达到最高”。

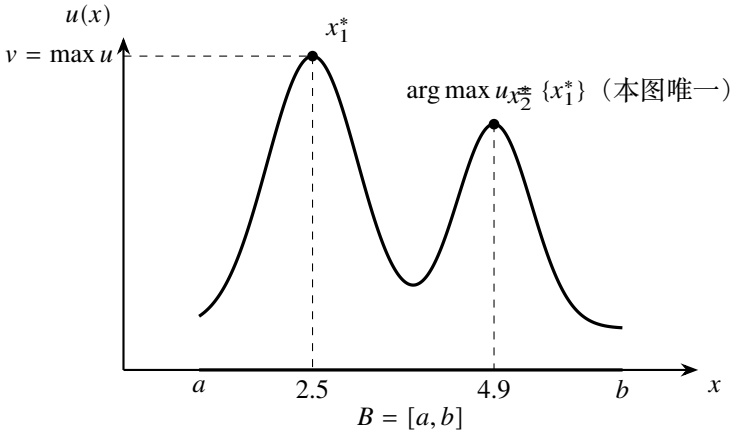


图 **1.10**　最大值 v 是一个数；arg max 是达到它的自变量集合

图形说明：横轴为方案 x，纵轴为效用 $u(x)$，底部的粗线段标出可行区间 $B=[a,b]$。曲线在可行区间内达到的最高高度即 $v=\max u$（一个数，由水平虚线读出）；达到该高度的自变量构成集合 $\arg\max u$。图中 x_1^* 处达到全局最高，x_2^* 只是较低的局部峰值，故 $\arg\max u$ 只含 x_1^*。

例 1.38 (数值对照)。设 $B=[0,4]$，$u(x)=-(x-2)^2+5$。则 $v=\max u=5$（一个数），$C=\arg\max u=\{2\}$（一个集合，本例为单点集）。若改为 $u(x)=\min\{x,2\}$，则 $v=2$ 而 $C=[2,4]$——整段都是最优解。

1.4.3　为什么 $C(\theta)$ 必须允许是集合

第 3 节已给出理由（无差异）。第二个经典来源是线性效用：设 $u(x_1,x_2)=x_1+x_2$，$p=(1,1)$，$m=1$。预算线为 $x_1+x_2=1$，效用线与其斜率相同，故预算线上每一点都是最优：

$$C(p,m)=\{\,(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2_+ : x_1+x_2=1\,\},$$

一条线段，而不是一个点。

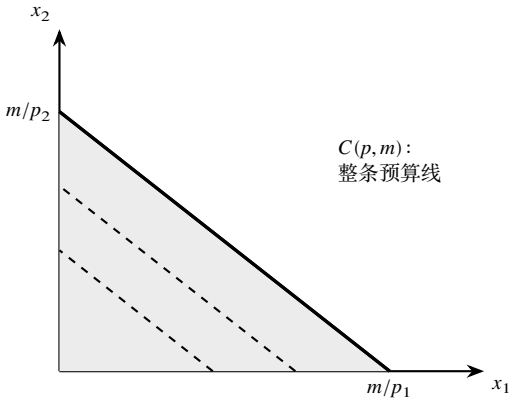


图 **1.11**　线性效用与预算线斜率相同：最优解是一整段集合

图形说明：浅灰三角为预算集，其实线斜边为预算线；两条虚线是与预算线平行的线性无差异曲线。由于线性效用 $u=x_1+x_2$ 的边际替代率恒定且恰等于价格比，无差异曲线与预算线斜率相同，预算线上每一点都是最优——选择对应 $C(p,m)$ 是整条预算线（一整段集合），而非单点。

1.4.4　一阶条件、隐函数定理与勒让对偶

前三小节回答了“最优解存在、唯一、随参数变化”。本小节补上比较静态的数学装置：内点解的一阶条件、隐函数定理保证可微性，以及勒让对偶把“最大化效用”换成“最小化支出”。

引理 1.39 (内点解的一阶条件)。设 $x^* \in \operatorname{int} B(p,m)$ 是 u 的最大点，且 u 可微。则对每一 i，

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}(x^*) \;=\; \lambda\, p_i \qquad \text{对某个 } \lambda > 0,$$

等价地 $\mathrm{MRS}_i = p_i/p_1$（以商品 *1* 为计价物）。

证明. 在预算集内部，约束 $p\cdot x = m$ 不起作用，故 x^* 是 u 在开集上的局部最大点，由一阶必要条件 $\nabla u(x^*) = \lambda \nabla (p\cdot x)$，其中拉格朗日乘子 λ 由 x^* 处于 $m>0$ 且偏好非退化保证为正。等式 $\partial u/\partial x_i = \lambda p_i$ 两边同除 $\partial u/\partial x_1 = \lambda p_1$ 即得 MRS 表述。 □

定理 1.40 (隐函数定理（经济形式）)。设 $F : \mathbb{R}^L \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 连续可微。若 $F(\cdot,\theta^0) = 0$ 在某点 x^0 处关于 x 的雅可比可逆，则存在 θ^0 的邻域 U 与 x^0 的邻域 V，使 $F(x,\theta) = 0$ 在 $V\times U$ 内唯一确定一个连续可微函数 $x(\theta) = (x_1(\theta),\dots,x_L(\theta))$；且

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_k} = \Big(\frac{\partial F}{\partial x}\Big)^{-1} \frac{\partial F}{\partial \theta_k}.$$

把定理用在 $F(x,\theta) = p(\theta)\cdot x - m(\theta) = 0$ 上，就得到需求函数在可行域内连续可微，从而比较静态可由 $\mathrm{d}x^* = (\partial F/\partial x)^{-1}\mathrm{d}\theta$ 读出。这是消费者理论中一切“弹性”结论的技术依据。

定理 1.41 (勒让对偶（支出函数）)。设 $p \gg 0$、u 连续且局部非饱和。定义支出函数

$$e(p,u) = \min\{p\cdot x \;:\; x\in \mathbb{R}^L_+,\; u(x)\ge u\}.$$

则：e 关于 p 凸、关于 u 递增；e 是唯一支出函数；且当最优解存在唯一时，由包络定理

$$\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_i} = x_i^*(p,u), \qquad \frac{\partial e(p,u)}{\partial u} = -\lambda(p,u) < 0,$$

其中 λ 是拉格朗日乘子。

注 1.42 (对偶的语言)。原问题问“要达到效用 u 至少要花多少钱”，对偶问题问“要达到支出 m 最多能得多少效用”，即间接效用 $v(p,m) = u(x^*(p,m))$。二者的桥梁就是包络定理：支出对价格的导数恰好是需求，间接效用对价格的导数恰好是 *Marshall* 需求。这把“行为”翻译成了“函数”，正是从第一章走向效用理论（第三章）与福利分析（第四章）的接口。

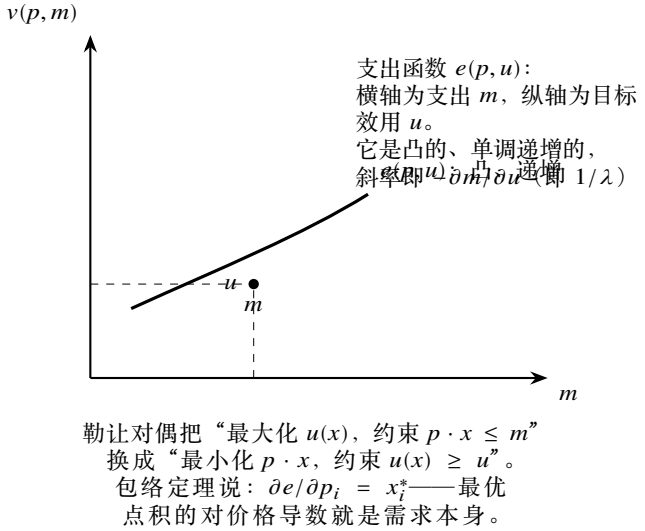


图 **1.12**　勒让对偶：支出函数及其与最优解的对应

图形说明：支出函数 $e(p,u)$ 以支出 m 为横轴、目标效用 u 为纵轴。图形由左下向右上倾斜且是凸的：要多得一份效用必须多花一笔钱，而且越往上越贵（凸性）。虚线标出任意一点 (m,u) 及其对应的最优束。包络定理的含义是：沿水平方向移动（提高目标效用）所增加的支出，等于原问题中最优消费束的变动量；这正是“需求 = 支出对价格的导数”这条恒等式的几何来源。

1.4.5　比较静态

定义 1.43 (比较静态)。比较静态（comparative statics）研究参数 θ 变化如何引起 $B(\theta)$、$C(\theta)$ 或 $v(\theta)$ 的变化。形式上，若 v 可微，则

$$\mathrm{d}v = \sum_{k} \frac{\partial v}{\partial \theta_k}\,\mathrm{d}\theta_k.$$

例 1.44 (收入效应的符号)。在正规品假设下，$\partial x_l^*/\partial m > 0$：收入上升，需求上升。这是一条可检验的比较静态命题——第 6 节会看到，这类命题正是实证研究的典型产出。

注 1.45 (比较静态 ≠ 因果识别)。比较静态给出的是模型内结论：“保持其他结构不变，θ 变，则 C 变”。若现实中价格变化同时携带信息、预期或制度变化，结构解释还需额外假设。博士生应始终追问三问：改变的是哪个原语（primitive）？保持了哪些条件？结论对替代参数化是否稳健？

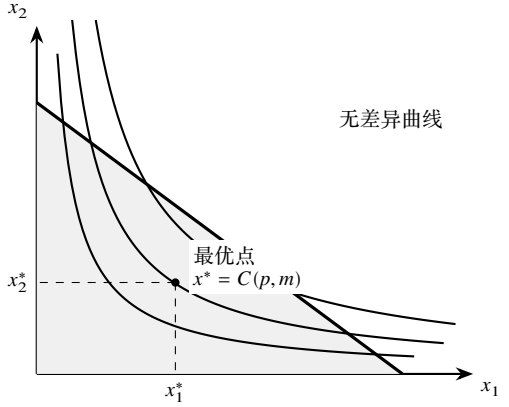


图 **1.13**　内点最优：无差异曲线与预算线相切于 x^*

图形说明：浅灰三角为预算集，其斜边为预算线；三条双曲型无差异曲线由内向外效用递增。内点最优 x^* 出现在无差异曲线与预算线相切处（黑点）：切点条件即边际替代率等于价格比。两条虚线给出最优束的两个分量读数 x_1^* 与 x_2^*。

本节要点

- $v(\theta) \in \mathbb{R}$ 是数，$C(\theta) \subseteq X$ 是集合——输出类型不同，不可混写；
- arg max 取“使目标最大的自变量集合”；
- 线性效用、平坦偏好 $\Rightarrow C(\theta)$ 可以是一整段；
- 比较静态三问：改什么、保什么、是否稳健。

1.5　纯选择理论：不预设目标函数

1.5.1　公理化起点：只规定选择对应

抽象选择理论从可观察的选择事实出发，只规定三样东西：

$$X \text{ (方案空间)}, \qquad \mathcal{B} \text{ (可行集的族)}, \qquad C(B) \subseteq B \text{ (选择对应)},$$

而不必先给定效用函数 u。

1.5.2　为什么可以不预设 u

至少有四条理由：

1. **目标函数可能不可观察**。我们能记录“选了什么”，但看不到“为什么”。
2. **行为可能由非最优化机制产生**。程序、注意力、社会规范、有限理性都可能生成选择。
3. **选择可能循环**。若 a 胜 b、b 胜 c、c 又胜 a，则不存在传递偏好可以理性化这些选择。
4. **识别不唯一**。即使存在效用表示，数据也未必能唯一识别它（序数效用的单调变换无穷多）。

因此，“存在某个 u 使 $C(B) = \arg\max_{x \in B} u(x)$”是一个待检验、待证明的理性化命题，而不是逻辑起点。

定义 1.46 (理性化)。称偏好关系 $\succeq$ 理性化（rationalize）选择对应 C，若对每个可行集 B，

$$C(B) = \{\, x \in B : x \succeq y,\ \forall\, y \in B \,\}.$$

1.5.3　显示偏好与一致性条件

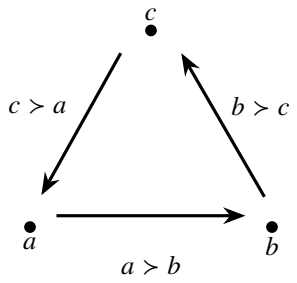
显示偏好理论的核心思想是：从不同预算集中的实际选择，检验是否存在一个统一偏好关系可以解释全部选择。

定义 1.47 (直接显示偏好)。若 x 在 y 可行时被选择（即 $y \in B$ 而 $x \in C(B)$），称 x 直接显示偏好于 y，记 $x \succeq^R y$。

条件 1.48 (WARP，显示偏好弱公理)。若 $x \succeq^R y$ 且 $x \neq y$，则不可能有 $y \succeq^R x$。换言之：若 x 在 y 买得起时被选中，那么当 y 被选中时，x 必定买不起。

例 1.49 (违反 WARP 的选择)。设 $B_1 = \{a, b\}$，观察得 $C(B_1) = \{a\}$（故 $a \succeq^R b$）。又设 $B_2 = \{a, b, c\}$，若观察得 $b \in C(B_2)$ 而 a 也可行，则 $b \succeq^R a$，与 $a \succeq^R b$ 矛盾——这组选择不能被任何理性偏好解释。

把 WARP 加强为沿“显示偏好链”的一致性，即得 **SARP**（显示偏好强公理）：若 $x_1 \succeq^R x_2 \succeq^R \cdots \succeq^R x_n$ 且 $x_1 \neq x_n$，则不能有 $x_n \succeq^R x_1$。Afriat 定理表明：满足 SARP 的有限选择数据，必可被某个单调、连续、凹的效用函数理性化——理性化问题从而有了可检验的答案。



循环偏好 $a \succ b \succ c \succ a$：
无传递性，无法被效用函数表示

图 **1.14**　循环选择：理性化失败的典型反例

图形说明：三个顶点 a, b, c 与三条箭头构成显示偏好循环：$a \succ b$、$b \succ c$、$c \succ a$。由于传递性不成立，该选择数据无法被任何效用函数表示，也无法通过 *SARP* 检验——*Afriat* 定理给出的可检验答案在此失败。这是理性化失败最典型的反例。

1.5.4　理性化如何被检验：Afriat 定理与 GARP

§1.5 我们只给出“理性化”的定义：存在 u 使选择可由 u 最大化。本小节补上这块拼图的关键一块——如何用有限观测判断理性化成立。这是显示偏好理论的核心技术（Afriat 1967），也是把“纯选择理论”从描述性概念变成可操作检验的关键一步。

定义 1.50 (直接显示偏好)。给定有限观测 $\{(p^t, x^t)\}_{t=1}^T$。若在 t 期 x^s 是可负担的（$p^t \cdot x^s \le p^t \cdot x^t$），则记 $x^s \succeq^R x^t$，读作“x^s 在 t 期显示优于 x^t”。

定义 1.51 (GARP（广义显示偏好公理）)。称观测 $\{(p^t, x^t)\}_{t=1}^T$ 满足 GARP，若对一切 $s \neq t$，

$$p^t \cdot x^s \le p^t \cdot x^t \quad \Longrightarrow \quad p^s \cdot x^t \ge p^s \cdot x^s.$$

GARP 的读法：若 x^s 在 t 期买得起，那么在 s 期 x^t 也必须买得起——否则同一个人先选了 x^s、后又选了在 s 期买不起 x^t 的 x^t，偏好就出现了不可解释的矛盾。

注 1.52 (预告：完整结论见 §2.7.5)。本章只给出这个检验的思想：把偏好还原问题变成逐条数据可核验的算术问题。其完整形式是 **Afriat 定理**（Afriat 1967）——有限数据可被单调、连续、凹的效用函数理性化当且仅当它满足 GARP；而且一旦可理性化，所需效用可以由一组线性不等式（Afriat 不等式）在有限步内解出，检验的计算量是 $O(n^3)$（Varian 1982）。这套算法与它的实证实现（家庭支出数据检验）是 §2.7 的主题，此处不重复。

例 1.53 (两期数据的 GARP 检验)。设观测为 $p^1 = (1, 1)$, $x^1 = (1, 1)$ 与 $p^2 = (1, 2)$, $x^2 = (1, 1)$。逐对检查（$T = 2$，只需查 $s = 1, t = 2$ 与 $s = 2, t = 1$）：

$$p^2 \cdot x^1 = 1 + 2 = 3 \le p^2 \cdot x^2 = 3 \quad \Longrightarrow \quad x^1 \in B^2,$$

故 $x^1 \succeq^R x^2$；反向地

$$p^1 \cdot x^2 = 1 + 1 = 2 \le p^1 \cdot x^1 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x^2 \in B^1,$$

故 $x^2 \succeq^R x^1$。两条推理首尾相衔，得到 $x^1 \succeq^R x^2 \succeq^R x^1$，违反传递性，因而违反 GARP。由定理 **??**，**不存在任何单调、连续、凹的效用函数能够理性化这两期数据**。

例 1.54 (同一检验通过的情形)。把上例的第二个观测改为 $p^2 = (1,1)$, $x^2 = (1,1)$。此时 $p^1 \cdot x^2 = 2 = p^1 \cdot x^1$ 仍给出 $x^2 \succeq^R x^1$，但反向的 $p^2 \cdot x^1 = 2 > p^2 \cdot x^2 = 2$ 不成立（严格大于），故 $x^1 \not\succeq^R x^2$，不存在环，GARP 通过。数据可被理性化。

例 1.53 与例 1.54 的差别仅在价格，但一者被拒、一者被接受——这说明**价格数据本身就是对偏好的检验**。在没有效用函数、只有价格与数量的观测时，理性化不再是一个不可检验的形而上学命题，而是一个可以逐条数据判真的算术问题。本章到此只给出这个思想的第一次预演；§2.3–§2.5 将把它展开为 WARP/SARP/HARP 的完整公理体系，§2.7 给出 Afriat 定理与可计算的检验算法。

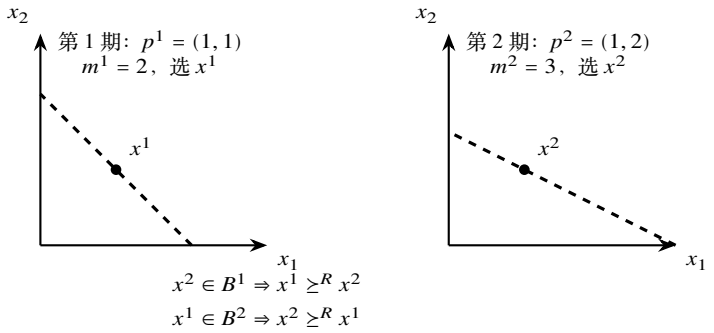


图 1.15　两期数据构成的 2-环：GARP 检验失败的最小实例

图形说明：两幅图分别是两期的预算线（虚线三角）与被选中的束（黑点）。左图第 *1* 期价格 $(1,1)$、收入 2，右图第 *2* 期价格 $(1,2)$、收入 3。两期都恰好选中同一个束 $(1,1)$，且该束在对方的预算集内都“可负担”（支出都正好等于对方收入）。因此两个方向的显示偏好推理都成立，拼成一个 2-环，违反 *GARP* 与传递性，图 *1.5.4* 给出该组数据不可理性化的结论。

1.5.5　把 Afriat 不等式算到底：一个三期数据的完整演算

上一节把 Afriat 定理的结论预告给了 §2.7。这里我们把它最核心的计算步骤在三个观测上完整走一遍，使读者看到“检验”究竟是怎样变成算术的。

定义 1.55 (Afriat 不等式（凹效用情形）)。称效用水平 $(U^1, \dots, U^T) \in \mathbb{R}^T$ 与斜率 $(\lambda^1, \dots, \lambda^T) \in \mathbb{R}^T_{++}$ 为观测 $\{(p^i, x^i)\}$ 的一组 **可行解**，若对一切 i, j 都有

$$U^j \;\le\; U^i + \lambda^i p^i \cdot (x^j - x^i). \tag{1.1}$$

条件 (1.1) 的含义是：$u(x) = \min_i \{U^i + \lambda^i p^i \cdot (x - x^i)\}$ 是凹的、逐段线性的，而每个 x^i 都在 B^i 上取到它的上确界。定理 **??**（§2.7.5）说：这样的可行解存在当且仅当 GARP 成立。

例 1.56 (三期数据的手算)。设三期观测为

$$p^1=(1,2),\ x^1=(2,1);\qquad p^2=(2,1),\ x^2=(1,2);\qquad p^3=(1,1),\ x^3=(1,1).$$

第一步，逐对检查 GARP。支出为 $p^1\cdot x^1=p^2\cdot x^2=4$、$p^3\cdot x^3=2$。可达性：$x^3\in B^1$（$1\cdot1+2\cdot1=3\le4$）、$x^3\in B^2$（$2\cdot1+1\cdot1=3\le4$）；而 $x^2\notin B^1$（$1\cdot1+2\cdot2=5>4$）、$x^1\notin B^2$（$5>4$）、$x^1,x^2\notin B^3$（$3>2$）。故仅有两条显示偏好：$x^1\succeq^R x^3$ 与 $x^2\succeq^R x^3$，无环，GARP 通过。

第二步，解不等式组。我们试 $U=(U^1,U^2,U^3)=(2,2,0)$。逐对代入条件 (1.1)（$p^i\cdot(x^j-x^i)$ 的值先算好）：

(i,j)	$p^i\cdot(x^j-x^i)$	由 (1.1) 得到的限制
$(1,2)$	$(1,2)\cdot(-1,\,1)=1$	$U^2\le U^1+\lambda^1$，即 $2\le2+\lambda^1$，对任意 $\lambda^1>0$ 成立
$(1,3)$	$(1,2)\cdot(-1,\,0)=-1$	$0\le2-\lambda^1$，即 $\lambda^1\le2$
$(2,1)$	$(2,1)\cdot(1,\,-1)=1$	$2\le2+\lambda^2$，对任意 $\lambda^2>0$ 成立
$(2,3)$	$(2,1)\cdot(0,\,-1)=-1$	$0\le2-\lambda^2$，即 $\lambda^2\le2$
$(3,1)$	$(1,1)\cdot(1,\,0)=1$	$2\le0+\lambda^3$，即 $\lambda^3\ge2$
$(3,2)$	$(1,1)\cdot(0,\,1)=1$	$2\le0+\lambda^3$，即 $\lambda^3\ge2$

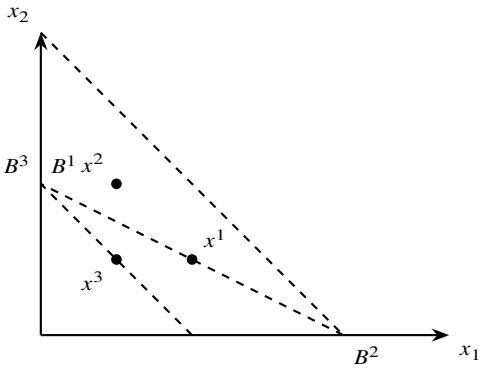
取 $\lambda^1=\lambda^2=1$、$\lambda^3=2$，六条限制全部满足（$\lambda^1,\lambda^2\le2$ 且 >0；$\lambda^3=2\ge2$）。因此 $U=(2,2,0)$、$\lambda=(1,1,2)$ 是一组可行解。

第三步，写出效用并验证。$u(x)=\min_i\{U^i+\lambda^i p^i\cdot(x-x^i)\}$ 展开为

$$u(x_1,x_2)=\min\{x_1+2x_2-2,\ \ 2x_1+x_2-2,\ \ 2x_1+2x_2-2\}.$$

在 B^3（即 $x_1+x_2\le2$）上令 $x_2=2-x_1$，得 $u=\min\{2-x_1,x_1,2\}$，其最大值为 1，恰在 $x_1=1$ 处取到，即 $x^3=(1,1)$ 被理性化。在 B^1（$x_1+2x_2\le4$）上 u 的最大值为 2，在从 $x^1=(2,1)$ 到 $(4,0)$ 的整段线段上都取到，故 x^1 是理性化选择；x^2 同理。

例 1.56 显示了三件事。其一，检验是有限的：$T=3$ 只涉及 9 个不等式与 6 个变量，人手可算。其二，效用函数由可行解构造出来，不是猜出来的。其三，理性化允许最优解不唯一——B^1 上整段线段都取到最大值 2，而 x^1 只是其中一个点。这正是“$C(\theta)$ 必须是集合而非点”的第一个具体证据。



三期预算线与被选中的束（黑点）。显示偏好只有两条：B^1 与 B^2 都装得下 x^3，而 x^1 与 x^2 互相装不下。构造出的 u 在 B^1 上于 $(2,1)$ 到 $(4,0)$ 的整段线段取到最大值，故最优解不唯一。

图 1.16　三期数据的 GARP 检验与 Afriat 不等式的解

图形说明：三根虚线分别是三期预算线 B^1（斜率 $-1/2$）、B^2（斜率 -2）、B^3（斜率 -1），黑点是被选中的束。$x^3 = (1,1)$ 落在 B^1 与 B^2 内却不落在 B^3 内，x^1 与 x^2 互不在对方的预算集内——这解释了为什么只有两条显示偏好且无环。图形要点：*Afriat* 不等式给出的 u 在 B^1 上有一段“高原”，最优解因此不唯一；这正是选择对应必须是集合的技术理由。

1.5.6 不预设目标函数 ≠ 否认行为规律

不预设 u，只是把解释任务后移：先让数据说话，再问何种偏好（如果存在）能解释它。这是理论经济学的方法论自觉——模型应当对“可观察的不一致”保持敏感，而不是用数学形式掩盖它。

本节要点

- 纯选择理论只给 $C(B) \subseteq B$，不预设 u；
- “C 可被效用理性化”是定理/检验的结论，不是公理；
- 直接显示偏好 $\succeq^R$、WARP、SARP 构成可检验的一致性阶梯；
- 循环偏好 $a \succ b \succ c \succ a$ 是理性化失败的最小反例。

1.6 实证分析与规范分析：两种不同的问题

经济学研究常被混作一谈的两类问题，其实属于不同的逻辑类别：实证（positive）研究“是什么”，规范（normative）研究“应当怎样”。把二者分开，是博士生必须具备的方法论基本功。

1.6.1 实证分析：回答“是什么”

定义 1.57 (实证命题)。实证命题是关于世界是什么样、以及“若……则……”会怎样变化的可检验陈述。它回答三类问题：是什么（描述）、为什么（机制）、会怎样（预测）。

实证命题的三个特征：

1. **概念清晰**：每个术语都有可操作的定义（如“正常品”定义为 $\partial x_l^*/\partial m > 0$）；
2. **机制明确**：因果链条在模型内部可追踪（$\theta \to B(\theta) \to C(\theta)$）；
3. **预测可检验**：原则上存在数据可以推翻它。

例 1.58 (比较静态是典型实证命题)。“收入增加会提高对正常品的需求”——在保持偏好、价格不变且满足假设 A 时，参数 m 的上升导致选择集合发生特定变化：

$$m' \geq m \implies x_l^*(p,m') \geq x_l^*(p,m) \quad \text{（正常品）}.$$

又如：“税率 τ 上升会降低劳动供给”——这是关于 $C(\theta)$ 对 τ 的比较静态，原则上可用微观数据检验。

实证结论的规范写法是带条件的：

> 在保持 Z 不变且满足假设 A 时，参数 p 的变化导致选择发生某种变化。

丢掉条件，实证命题就从“可检验”退化为“口号”。

1.6.2　规范分析：回答“应当怎样”

定义 1.59 (规范命题)。规范命题是关于“什么应当发生”“哪个结果更好”的陈述。它必须援引某个价值标准（福利准则），而价值标准不能从事实中自动推出。

最常用的价值标准有：

- **帕累托标准**：状态 x 帕累托优于 y，若无人变差且至少一人变好（严格写法见下）。帕累托改进得到的是效率判断，不涉及分配；
- **功利主义社会福利函数**：

$$W(u_1, \dots, u_n) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i u_i, \qquad \alpha_i \geq 0,$$

  把社会评价写成个体效用的加权和；
- **罗尔斯（max − min）标准**：$W = \min_i u_i$，社会评价取决于最不利者。

注 1.60 (权重不是事实)。功利主义中的权重 α_i 不是由个体选择事实自动推出的，它体现的是评价者的价值立场（谁更重要）。把某个 α 当作“客观的”，正是把规范伪装成实证。同理，效率提高不意味公平改善；观察到某政策“有效”，也不等于该政策“正当”。

定义 1.61 (帕累托最优)。配置 x 称为帕累托最优（Pareto optimal），若不存在其他可行配置 x' 使所有人 i 满足 $u_i(x_i') \geq u_i(x_i)$ 且至少一个 j 满足 $u_j(x_j') > u_j(x_j)$。

例 1.62 (效率与公平可以背离)。把所有资源给一个人而其余人为零，可以是帕累托最优（无法在不损害该人的前提下改善他人），但几乎无人认为它“应当”如此。帕累托标准对分配沉默，这正是它作为最低限度价值标准的原因与局限。

1.6.3　三层分离

政策评价应分三层进行：



例：最低工资使低技能就业下降 2%　　例：劳动需求弹性与覆盖范围决定效应大小　　例：用 $W = \sum \alpha_i u_i$ 还是罗尔斯标准?

图 **1.17**　政策评价的三层分离

图形说明：三个方框依次是政策评价的三层：事实层（政策改变了什么）、机制层（经何种约束、激励或均衡传导）、价值层（依何种福利标准评价）。箭头表示论证推进方向，每层下方给出最低工资的例子。关键纪律：不得把价值层伪装成事实层——由“提高了效率”推不出“应当实行”。

注 1.63。把第三层（价值）伪装成第一层（事实），是经济学论证中最常见的越界。例如“最低工资提高了效率，所以应该实行最低工资”——前半句即使有证据，后半句仍需额外的价值前提才能成立。

1.6.4　案例演练：把一个政策问题拆成正反两半

政策	实证命题（是什么）	规范判断（应当怎样）
最低工资	提高最低工资降低低技能工人的就业量（弹性可估计）	应当/不应当实行最低工资（需福利标准与分配权重）
房产税	开征房产税降低投资性购房需求、改变地方财政收入结构	应当/不应当开征（效率与公平的权衡是价值问题）
消费券/补贴	消费券在短期内提高边际消费倾向高的群体的消费	应当/不应当发放（跨期效率、财政成本与目标人群是价值判断）

注意左栏每一条原则上都可被数据证伪；右栏每一条都必须明示其价值标准。两栏不可互相替代。

例 1.64 (最低工资：从实证估计到规范判断)。以美国青少年低技能劳动力市场为例。实证研究关心：最低工资提高 10% 会导致就业下降多少？早期时间序列估计给出就业弹性约为 −0.1 到 −0.3（提高工资显著减少就业）；而 Card & Krueger（1994）利用新泽西与宾州快餐店的自然实验发现，新泽西最低工资从 \$4.25 提高到 \$5.05 后，就业变化并不显著为负，甚至略升。后续元分析（Neumark & Wascher, 2007）指出：对青少年就业的弹性中位数约为 −0.1，且对低技能群体的负面影响更明显。

这些估计回答的是事实层与机制层。但“是否应当提高最低工资”仍取决于价值判断：若采用功利主义并赋予低收入者较高权重 α_i，就业的轻微损失可能被低收入者工资收益抵消；若采用帕累托标准，则任何因失业受损的工人都构成反对理由，除非对他们进行补偿。实证结果缩小了规范争论的范围，却不能单独决定政策。

1.6.5　实证与规范的互补

实证与规范不是对手，而是完整研究的两个半部：

$$\underbrace{\text{实证：预测政策后果}}_{\text{没有它，规范是空中楼阁}} + \underbrace{\text{规范：评价后果好坏}}_{\text{没有它，实证无政策含义}} \Longrightarrow \text{完整的政策分析.}$$

实证错误会让规范结论建立在沙上；规范模糊会让实证研究失去方向。博士生的写作规范是：每一段都先说清楚自己在哪一层。

本节要点

- 实证：是什么/为什么/会怎样；三特征——概念清晰、机制明确、可检验；
- 规范：应当怎样；必须援引价值标准（帕累托、功利主义 $W = \sum \alpha_i u_i$、罗尔斯）；
- 权重 α_i 是价值立场而非事实；效率 $\neq$ 公平；
- 三层分离：事实层、机制层、价值层；越界是最常见错误。

1.7　模型的价值与适用边界

一个好模型不是“更复杂”或“更现实”的模型。本节给出六个评价维度，并说明它们之间的张力。

1.7.1　六维评价框架

维度	核心问题	证据	主要风险
Useful 有用	能回答重要问题吗?	解释、政策用途、反事实	问题选择过窄
Accurate 准确	预测与数据一致吗?	样本外预测、实验与准实验	过拟合
Broad 广泛	能迁移到其他场景吗?	消费、生产、劳动等应用	过宽而不可证伪
Compact 简洁	以少量结构产生清晰推论?	假设–结论压缩比	忽略关键机制
Identifiable 可识别	参数能被数据区分吗?	识别策略、敏感性分析	依赖不可观测假设
Falsifiable 可证伪	什么结果会推翻它?	明确反事实与拒绝条件	模型永远可解释

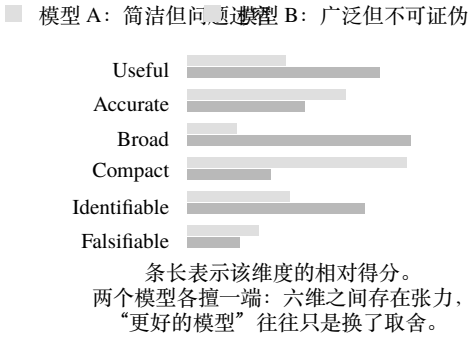


图 **1.18**　六维评价框架：简洁性与广泛性之间的张力

图形说明：每一行是一个评价维度，浅灰条为模型 A、深灰条为模型 B。模型 A 在 *Compact*（简洁）上得分高、在 *Broad*（广泛）上得分低；模型 B 恰好相反。可识别性与可证伪性亦呈此消彼长。图形要传达的不是“哪个模型更好”，而是六维之间不可同时最大化的取舍结构。

1.7.2　逐维展开

7.2.1 Useful：有用而非万能

模型的有用性取决于问题。选择模型能从选择恢复偏好、组织制度比较，并与个体自主性相容；但人际效用比较困难——不能把个体内部的序数排序直接加总为社会福利（这正是第 6 节 W 需要外生权重的根源）。

7.2.2 Accurate：准确必须指向可检验含义

一个模型不是因为数学精致就准确。应区分四种“准确”：样本内拟合、样本外预测、结构参数识别、反事实有效性。比较静态只有在参数具有清晰制度含义、且其他机制被控制时，才有经验内容。

7.2.3 Broad 与 Compact 的张力

越宽泛的模型越可能迁移，但越难产生锐利预测；越紧凑的模型越便于推导，却可能忽略注意力、身份、规范与非传递性。简化本身不是缺陷，关键是明确回答：为了哪个问题，牺牲了哪些现实因素?

7.2.4 Identifiable：参数能否被数据区分

若两组截然不同的参数 (θ_1, θ_2) 产生完全相同的选择数据，则该参数不可识别。识别失败时，一切“结构解释”都是空中楼阁。补救办法：补充数据维度、施加可辩护的约束、或改问可识别的问题。

7.2.5 Falsifiable：必须说清什么会推翻它

一个“无论看到什么都能解释”的模型没有信息量。写模型时就应写下拒绝条件：若数据呈现 X，则放弃该模型。可证伪性是把实证研究与讲故事区分开的底线。

1.7.3 简化假设、反例与边界

经典选择框架的最小假设可表述为：

1. 选择来自某个可行集；
2. 被偏好的方案更可能被选择；
3. 任意两个潜在方案可以比较（完全性）；
4. 偏好具有传递性。

每一条假设都应对应一个结论依赖点和一个最小反例：

- 删除完全性 ⇒ 某些方案无法比较，$C(B)$ 可能无法定义；
- 删除传递性 ⇒ 可能出现 $a \succ b \succ c \succ a$ 的循环，无法被效用表示；
- 删除紧致性 ⇒ 最大值可能不存在（开区间上的线性函数）；
- 删除严格凹性 ⇒ 最优方案可能不唯一（线性效用）。

边界声明的写法

好的论文在模型之后紧跟一段“边界声明”：本模型在哪些条件下成立、哪些机制被有意忽略、哪些结论对哪些假设敏感。这不是示弱，而是把模型的适用范围写清楚——它恰恰是可信度的来源。

本节要点

- 六维评价：Useful、Accurate、Broad、Compact、Identifiable、Falsifiable；
- Broad 与 Compact 存在张力；Accurate 必须指向可检验含义；
- 每条假设对应一个结论依赖点 + 一个最小反例；
- 边界声明是模型可信度的一部分。

1.8 总结、课堂测验与作业

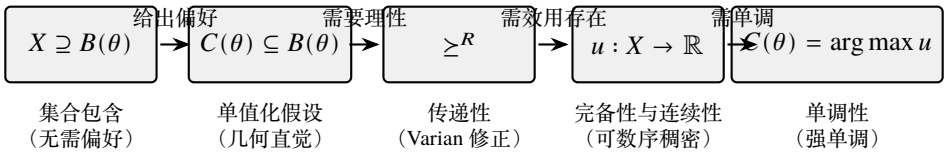
1.8.1 一条逻辑链

本章的核心不是“把一切行为都写成最大化”，而是理解一连串逻辑转换的条件：

$$\underbrace{X \supseteq B(\theta)}_{\text{从方案到可行集}} \;\longrightarrow\; \underbrace{C(\theta) \subseteq B(\theta)}_{\text{从可行集到选择}} \;\longrightarrow\; \underbrace{\succeq^{R}}_{\text{从选择到偏好}} \;\longrightarrow\; \underbrace{u : X \to \mathbb{R}}_{\text{从偏好到效用}} \;\longrightarrow\; \underbrace{C(\theta) = \arg\max_{x \in B(\theta)} u(x),}_{\text{从效用表达到优化}}$$

压缩成一句话：

$$\text{choice data} \;\Rightarrow\; \text{preference representation} \;\Rightarrow\; \text{optimization} \;\Rightarrow\; \text{testable implications.}$$



四个箭头各自要求一个额外条件；任一环失效，整条链即在相应处断裂。

图 **1.19**　一条逻辑链：从方案空间到优化表述，及其每一步的前提

图形说明：五个方框自左至右是本章的形式化主线：方案空间含可行集、可行集映到选择、选择反推偏好、偏好由效用表示、效用写成最大化表述。箭头上方标出该步所需的前提，方框下方标出该步真正用到的结构条件。图形要点：链条不是自动成立的，每推进一格都要额外付出一个假设。

1.8.2 三个必须记住的反例

1. **非唯一最优**：$u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$，$p = (1, 1)$，$m = 1$ 时 $C(p, m)$ 是整条预算线——故选择对应必须是集值对象；
2. **最大值不存在**：$B = (0, 1)$、$u(x) = x$ 时 $\arg\max = \emptyset$——存在性依赖紧致性；
3. **循环偏好**：$a \succ b \succ c \succ a$——传递性缺失时无法被效用理性化。

1.8.3 课堂测验（5 分钟）

1. 若两个消费束都达到最大效用，为什么不能把选择对应写成函数？
   要点：函数要求唯一输出；并列最优意味着输出含两个元素，写成函数等于偷偷加入任意决胜规则，丢失无差异信息。
2. $v(\theta)$ 与 $C(\theta)$ 的输出类型分别是什么？
   要点：$v(\theta) = \max u \in \mathbb{R}$ 是数；$C(\theta) = \arg\max u \subseteq X$ 是集合。
3. 预算线移动时，变化的是偏好还是可行集？
   要点：可行集 $B(\theta)$。偏好 $\succeq$ 是行为原语，不随参数变化；这是比较静态的前提。
4. “税收提高效率”为什么还不足以推出“税收应当提高”？
   要点：前者是实证命题（事实层），后者是规范判断（价值层），需要额外福利标准才能连接。

5. 一个模型越现实是否一定越有价值?
   要点：否。Broad 与 Compact 存在张力；价值取决于六维综合表现与所回答的问题。

1.8.4　课后作业

1. 构造一个最小例子，使 arg max 恰好含有两个元素，并画出图形；
2. 给出一个没有最大值的可行集与连续目标函数（不得照抄课堂反例），并说明缺少的是哪一条性质；
3. 用预算集解释收入效应与替代效应的逻辑区别（提示：先分解“哪个参数变了”）；
4. 选择一个你关心的政策模型，分别写出它的：正向命题、规范标准、识别风险与可证伪条件。

1.8.5　结语

最终评价一个模型时，应同时追问：它是否有用、是否准确、是否足够广泛、是否保持简洁、是否可识别、是否可证伪，以及它的规范结论究竟依赖了哪些价值前提。把这六问变成肌肉记忆，是本课最重要的产出。

1.8.6　本节证明补充：序列、收敛与需求的局部结构

1.8.7　序列语言与经济学中的极限

设 $x^n \in X \subseteq \mathbb{R}^L$ 是一列消费束。若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $\|x^n - x^*\| < \varepsilon$，则称 $x^n \to x^*$。这一表述把“足够接近”变成可检验的量化命题。在经济学中，序列不仅是分析工具，也代表逐步调整的市场过程：价格、收入、禀赋或政策参数都可沿序列变化。

定义 1.65 (上极限与下极限)。对有界实数列 (a_n)，定义

$$\limsup a_n = \lim_{N\to\infty} \sup_{n\geq N} a_n, \qquad \liminf a_n = \lim_{N\to\infty} \inf_{n\geq N} a_n.$$

当且仅当二者相等时，序列收敛。

命题 1.66 (连续函数保持序列收敛)。若 $f : X \to \mathbb{R}$ 在 x^* 连续且 $x^n \to x^*$，则 $f(x^n) \to f(x^*)$。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，由连续性存在 $\delta > 0$，使 $\|x - x^*\| < \delta$ 时 $|f(x) - f(x^*)| < \varepsilon$。由收敛性存在 N，使 $n \geq N$ 时 $\|x^n - x^*\| < \delta$，代入即得。 □

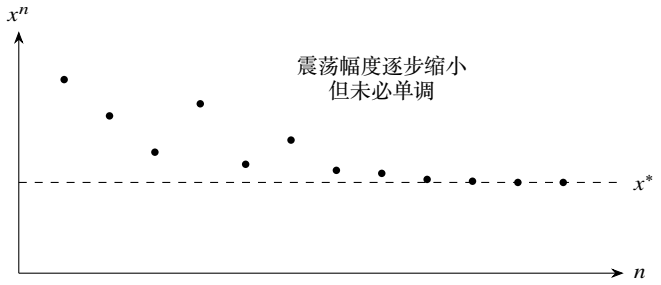


图 1.20　序列收敛：调整过程可以非单调

图形说明：横轴是调整次数 n，纵轴是某个标量状态变量。点列可上下震荡，但只要最终落入任意给定的窄带，就收敛于虚线所示的 x^*。

1.8.8　预算集的边界、内点与切锥

对价格 $p \gg 0$ 和财富 $w > 0$，预算集为 $B(p,w) = \{x \geq 0 : p \cdot x \leq w\}$。其边界 $\partial B = \{x : p \cdot x = w\}$ 是预算耗尽集合；内点 $\{x : p \cdot x < w\}$ 则保留小幅调整空间。若 x^* 位于边界，允许方向 d 必须满足 $p \cdot d \leq 0$（局部一阶近似），这给出可行方向锥。

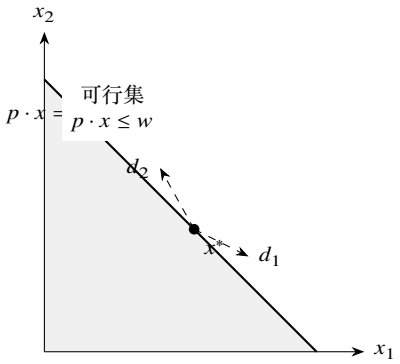


图 **1.21**　预算边界与局部可行方向

图形说明：灰色三角形是预算集，粗线是边界。点 x^* 处的虚线箭头表示局部可行方向；若方向指向灰色区域外，则不能作为一阶可行变动。

定理 1.67 (两商品内点需求的一阶条件)。若 u 可微、严格拟凹，且最优束 $x^* \gg 0$，则存在 $\lambda > 0$ 使

$$\nabla u(x^*) = \lambda p, \qquad p \cdot x^* = w.$$

因而 $u_1(x^*)/u_2(x^*) = p_1/p_2$。

证明. 构造拉格朗日函数 $\mathcal{L} = u(x) + \lambda(w - p \cdot x)$。内点意味着非负约束不绑定，故一阶条件为 $u_i - \lambda p_i = 0$。严格拟凹性保证满足条件的束为唯一全局最优解。 □

1.8.9　包络定理、Roy 恒等式与 Shephard 引理

间接效用 $v(p,w) = u(x(p,w))$。在可微且唯一最优的情形，包络定理给出

$$\frac{\partial v}{\partial w} = \lambda, \qquad \frac{\partial v}{\partial p_i} = -\lambda x_i(p,w).$$

消去 λ 得 Roy 恒等式：

$$x_i(p,w) = -\frac{\partial v(p,w)/\partial p_i}{\partial v(p,w)/\partial w}.$$

对支出函数 $e(p,\bar{u}) = \min\{p \cdot x : u(x) \geq \bar{u}\}$，包络定理给出 Shephard 引理

$$\frac{\partial e(p,\bar{u})}{\partial p_i} = h_i(p,\bar{u}),$$

其中 h 是补偿需求。Roy 恒等式从最大化问题恢复马歇尔需求，Shephard 引理从最小化问题恢复希克斯需求；两者通过对偶关系相互校验。

例 1.68 (Cobb–Douglas 的双重校验)。令 $u(x_1,x_2) = x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$，$0 < \alpha < 1$。马歇尔需求为 $x_1 = \alpha w/p_1$、$x_2 = (1-\alpha)w/p_2$，间接效用为

$$v(p,w) = \left(\frac{\alpha w}{p_1}\right)^{\alpha}\left(\frac{(1-\alpha)w}{p_2}\right)^{1-\alpha}.$$

对 p_1 求偏导并代入 Roy 恒等式，恰好恢复 $x_1 = \alpha w/p_1$。对偶问题的支出函数为

$$e(p,\bar{u}) = \frac{\bar{u}}{\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}}p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha},$$

对 p_1 求导则恢复 Hicks 需求。

1.8.10　反例库：存在性条件为何不可省略

- 若可行集不闭，连续效用的上确界可能无法达到，例如 $X = (0,1)$、$u(x) = x$。
- 若效用不连续，最优选择可能随价格发生跳跃，比较静态不能直接使用导数。
- 若偏好不拟凹，局部一阶条件可能只找到局部极值，不能保证全局最优。
- 若价格向量含零分量，预算集可能无界，紧性证明必须另行处理。

注 1.69。书稿中的“存在性”与“计算性”必须区分：Weierstrass 定理保证最优解存在，但不告诉我们怎样算；一阶条件提供计算方程，但需要凹性或拟凹性把局部条件提升为全局结论。

1.8.11　综合证明与例题：存在性、识别与比较静态

1.8.12　一个完整的参数化例子

考虑 $B(p,w) = \{x \in \mathbb{R}^2_+ : p_1x_1 + p_2x_2 \le w\}$ 与 $u(x) = \min\{x_1, 2x_2\}$。由于效用是凹函数，最优点位于 $x_1 = 2x_2$ 与预算线的交点，故

$$x_1^* = \frac{2w}{p_1+2p_2}, \qquad x_2^* = \frac{w}{p_1+2p_2}, \qquad v(p,w) = \frac{w}{p_1+2p_2}.$$

该例展示：偏好结构先决定等效用线的形状，约束再决定可实现的切点。

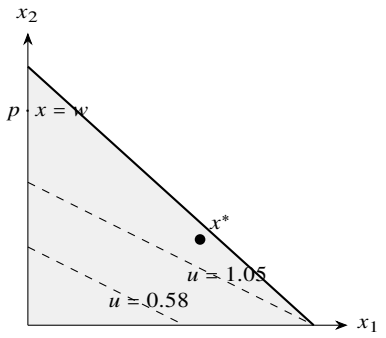


图 **1.22**　完美互补偏好的最优点

图形说明：两条虚线是 L 形偏好的等效用线的斜段示意，预算边界与最高可达等效用线在比例固定的点相交。最优解不是切线条件，而是固定比例条件与预算约束共同决定。

1.8.13　比较静态的符号判断

由 $v = w/(p_1 + 2p_2)$，有 $\partial v/\partial w > 0$、$\partial v/\partial p_i < 0$。当 p_1 上升时，x_1^* 和 x_2^* 均下降，原因是该例中两种商品严格互补。与之相比，替代品模型可能出现交叉价格效应为正；因此不能仅凭预算收缩判断每个分量的方向。

1.8.14　存在性与唯一性的逻辑分离

Weierstrass 定理只保证最大值被达到，不保证唯一性。严格拟凹性保证最优集合至多一个点；一般拟凹性允许一段最优点；非拟凹性甚至可能有多个分离的局部峰。研究写作中必须分别报告“存在”“唯一”和“可微”，三者是不同结论。

条件	可推出什么	不能推出什么
连续 u，紧 B	最优解存在	不保证唯一、可微
严格拟凹	最优解唯一（若存在）	不保证闭式解
二阶可微	可用 Hessian 检验局部性质	不自动保证全局最优
严格凸约束集	几何结构更规整	不替代目标函数的凹性

表 1.1　最优性结论的条件分层

1.8.15　综合练习

1. 证明预算集在 $p \gg 0$、$w < \infty$ 时紧。

2. 对 $u = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$ 推导 Marshall 与 Hicks 需求，并验证 Slutsky 对称性。

3. 构造一个连续但非拟凹的效用函数，说明一阶条件可能产生多个候选点。

4. 解释为什么相同的选择预测并不意味着相同的福利判断。

1.8.16　现有模型的政策例题：参数、可行集与福利边界

1.8.17　税收与补贴的统一表示

令一次性税收为 T、从价税率为 τ，预算约束写为 $(1+\tau)p \cdot x \le w - T$。该写法把税收同时分解为相对价格效应与财富效应：$\tau$ 改变预算线斜率，T 平行移动预算线。补贴则可表示为负税率或增加有效财富，取决于政策是否按数量给付。

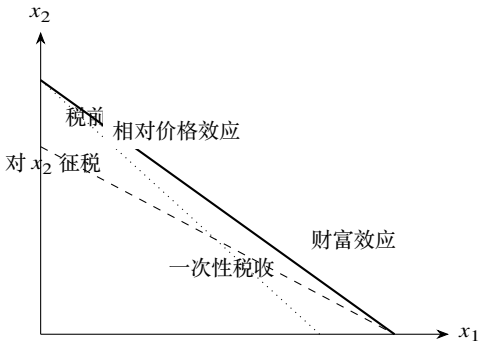


图 1.23　税收的斜率效应与平移效应

图形说明：实线为税前预算线，虚线改变斜率，点线保持斜率但向内平移。图中两个政策效应可以分别识别，也可在一般模型中同时存在。

1.8.18 补偿原则与效率判断

若政策使某消费者效用下降，可用补偿变差衡量恢复到原效用所需的收入。福利分析不能只比较选择数量，还要明确基准价格、效用水平及补偿规则。帕累托改进要求没有人变差且至少一人变好；成本收益分析则允许有人受损，但要求总补偿可行。

1.8.19 模型边界

当预算集包含公共品、配额或非线性价格时，简单的线性预算式不再充分。应把制度规则直接写入可行集，而非事后把偏离归因于“偏好变化”。这也是本章从形式化基础进入政策应用的关键边界。

1.8.20 现有方法的证明检查：从模型到可证伪命题

1.8.21 参数、机制与预测

任何模型都应把参数分为偏好参数、技术参数和制度参数。参数不是“越多越好”：每增加一个自由参数，就必须说明其识别来源以及对预测的边际贡献。一个可证伪命题至少包含对象、参数变化、结果变量和方向判断。

1.8.22 局部与全局

局部比较静态围绕基准点展开，依赖导数和非奇异雅可比矩阵；全局结论则要求凹性、单调性或格理论等结构条件。二者不能混用。若论文只证明了局部结论，应明确写出“在给定邻域内”。

1.8.23 研究设计检查表

1. 可行集是否非空、闭且有界?
2. 目标函数是否连续?
3. 最优解是否唯一?
4. 参数是否可由数据识别?
5. 反事实是否超出支持集?
6. 结论是否依赖某个不可检验的偏好限制?

1.8.24 讨论题

请分别以价格补贴、配额和信息披露为例，写出可行集变化、最优集合变化以及福利判定所需的额外条件。每个案例均应区分正向预测与规范评价。

1.8.25 模型价值的证明性讨论

模型的有用性不仅取决于是否能够解释一个例子，还取决于它能否在新环境中给出稳定预测。准确性要求预测与观测相符；广泛性要求同一机制可迁移；简洁性要求不以无约束参数堆积换取拟合；识别性要求参数可由数据区分；可证伪性要求存在可能否定模型的事实。六者可能发生张力，研究者应在文中明确取舍。

1.8.26 从反例学习

反例不是理论失败的附录，而是界定适用范围的工具。若一个命题在非闭预算集上失败，应修正存在性条件；若在非凸偏好上失败，应修正唯一性结论；若在不可比关系上失败，应放弃单一序数效用的强断言。每个反例都对应一条必须补充的假设。

1.8.27 综合案例：平台规则改变

设平台规则使可行集从 B_0 变为 B_1。正向问题是比较 $C(B_0)$ 与 $C(B_1)$；规范问题则要进一步比较效用、收入分配与外部性。不能把选择变化直接等同于福利变化，因为可行集扩张可能同时伴随风险上升或信息成本增加。

1.8.28 本节练习

1. 给出一个可行集扩张但最大值下降的例子，并说明需要什么效用定义。

2. 说明为什么选择对应比选择点更适合表示多重最优。

3. 对一个政策反事实分别写出正向命题、机制命题和规范命题。

1.8.29 现有定义的证明边界

1.8.30 三种证明模板

存在性证明通常依次验证非空性、紧性与连续性；唯一性证明通常依次验证严格凸性或严格拟凹性；比较静态证明通常依次验证目标函数、约束和参数映射的正则性。把证明拆成模板有助于避免把不同层次的结论混在一起。

1.8.31 边界条件的经济解释

当价格趋近于零、收入趋近于零或配额趋近于上限时，内点条件可能失效。研究中应明确说明参数空间是否排除这些边界，以及结论能否连续延拓到边界。边界不是技术噪声，而是政策阈值和制度约束最可能出现的区域。

1.8.32 小结

本章的形式化主线可以压缩为：先规定可行性，再规定评价，再定义选择，最后检验预测。任何跳过其中一步的论证，都可能把制度约束、偏好判断与经验事实混为一谈。

1.8.33　核心结论的逐步证明与反例核对

命题 1.70 (预算集的逐坐标界)。若 $p \gg 0$ 且 $x \in B(p,m)$，则对任意 i 有 $0 \le x_i \le m/p_i$。

证明. 由 $x \in \mathbb{R}^L_+$ 得 $x_i \ge 0$。另一方面，$p_j x_j \ge 0$ 对每个 j，故 $p_i x_i \le \sum_j p_j x_j = p \cdot x \le m$。由于 $p_i > 0$，两边除以 p_i 得 $x_i \le m/p_i$。这一逐坐标界同时给出预算集有界性，并说明价格严格为正是有界性不可缺少的条件。 □

命题 1.71 (最大值定理的应用)。若 B 非空紧，$u : B \to \mathbb{R}$ 连续，则 $\arg\max_{x \in B} u(x)$ 非空且紧。

证明. 由 Weierstrass 定理，存在 $x^* \in B$ 使 $u(x^*) \ge u(x)$ 对所有 $x \in B$，故最优集合非空。令 $M = u(x^*)$，则 $\arg\max_B u = B \cap u^{-1}(\{M\})$。单点集 $\{M\}$ 在实数中闭，连续性使其原像闭；闭集与紧集的交仍紧，故结论成立。 □

例 1.72 (去掉闭性后的失败)。取 $B = (0,1)$、$u(x) = x$。函数连续且 B 有界，但对每个 $x < 1$ 都有 $(x+1)/2 \in B$ 且 $u((x+1)/2) > u(x)$，因此不存在最大元。若改为 $B = [0,1]$，同一函数在 $x = 1$ 处达到最大值。失败来自集合的边界被删除，而非来自效用函数不连续。

例 1.73 (去掉有界性后的失败)。取 $B = [0,\infty)$、$u(x) = x$。集合闭但无界，且对任意候选点 x 都存在 $x+1$ 使效用更高。该例说明“闭”只保证极限点不丢失，不能阻止改进序列逃向无穷远。

命题 1.74 (向下闭合与财富耗尽)。若 $x \in B(p,m)$、$0 \le \lambda \le 1$，则 $\lambda x \in B(p,m)$。若 u 局部非饱和且 $m > 0$，任何最优点都满足 $p \cdot x = m$。

证明. 第一结论已由 $p \cdot (\lambda x) = \lambda p \cdot x \le \lambda m \le m$ 得出。若某最优点满足 $p \cdot x < m$，则存在 $\varepsilon > 0$ 使一个足够小的正方向仍留在预算集内。局部非饱和意味着沿某个正方向可得到严格更高效用，与最优性矛盾。因此预算约束绑定。 □

1.8.34　比较静态证明的逐步展开

设最优束由方程 $F(x,\theta) = 0$ 定义，且 F_x 在基准点可逆。对恒等式求导：

$$F_x(x(\theta),\theta)\frac{\partial x}{\partial \theta_k} + F_{\theta_k}(x(\theta),\theta) = 0.$$

于是

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_k} = -F_x^{-1} F_{\theta_k}.$$

该公式的每一个符号都有明确含义：F_x^{-1} 描述最优条件对状态变量的敏感度，F_{θ_k} 描述参数对最优条件的直接冲击。只有两者都定义良好，比较静态方向才有数学依据。

例 1.75 (两商品 Cobb–Douglas 的逐步推导)。令 $u = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$，预算约束为 $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$。拉格朗日函数为

$$\mathscr{L} = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha} + \lambda(m - p_1 x_1 - p_2 x_2).$$

一阶条件为

$$\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha} = \lambda p_1, \quad (1-\alpha) x_1^{\alpha} x_2^{-\alpha} = \lambda p_2.$$

两式相除，得到

$$\frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2}, \quad \text{即} \quad x_2 = \frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{p_1}{p_2} x_1.$$

代回预算约束：

$$p_1x_1 + p_2\frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{p_1}{p_2}x_1 = \frac{p_1}{\alpha}x_1 = m,$$

所以 $x_1 = \alpha m/p_1$，再代回得 $x_2 = (1-\alpha)m/p_2$。这一步同时验证了一阶条件、预算耗尽和需求的齐次性。

1.8.35 对偶关系的证明链

定义 $v(p,m) = \max_{p\cdot x\le m} u(x)$。若最优解唯一且可微，包络定理给出 $v_m = \lambda$、$v_{p_i} = -\lambda x_i$。因此

$$-\frac{v_{p_i}}{v_m} = x_i.$$

这不是额外假设，而是把同一个最优问题分别对财富和价格求导后消去乘子。支出问题 $e(p,\bar u) = \min\{p\cdot x : u(x)\ge \bar u\}$ 的包络式为 $e_{p_i} = h_i$，其中 h_i 是补偿需求。两条恒等式必须在同一组偏好与正则条件下使用。

1.8.36 证明细节：从集合性质到选择结论

Heine–Borel 条件在预算集上的逐步验证. 对任意序列 $x^n \in B(p,m)$，由逐坐标界 $0 \le x_i^n \le m/p_i$，序列落在有界盒 $\prod_i [0, m/p_i]$ 内。Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛子列 $x^{n_k} \to x^*$。非负性由坐标极限保持，且连续性给出 $p\cdot x^* = \lim_k p\cdot x^{n_k} \le m$，故 $x^* \in B(p,m)$。这直接验证了紧性的序列刻画，不必只引用闭且有界的结论。 □

最优集合为何是闭集. 令 $M = \max_{x\in B} u(x)$，取任意序列 $x^n \in \arg\max_B u$ 且 $x^n \to x$。由于每个 $u(x^n) = M$，连续性给出 $u(x) = \lim_n u(x^n) = M$。若 B 闭，则 $x \in B$，所以 $x \in \arg\max_B u$。这说明最优集合不仅非空，而且对极限过程稳定。 □

例 1.76 (最优集合不必是单点)。令 $B = \{x \in \mathbb{R}^2_+ : p\cdot x \le m\}$，$u(x) = p\cdot x$。所有预算边界点都达到 m，因此 $C(p,m) = \{x : p\cdot x = m, x \ge 0\}$ 是一条线段。连续性和紧性保证这条线段存在，但只有严格拟凹性才能排除多重最优。

1.8.37 一阶条件与约束资格的核对

在内点情形，拉格朗日一阶条件是必要条件；在角点情形，必须改用 Kuhn–Tucker 条件。对 $\max u(x)$ s.t. $g(x) \le 0$、$x \ge 0$，拉格朗日函数可写为

$$\mathscr{L} = u(x) - \lambda g(x) + \mu\cdot x, \qquad \lambda \ge 0,\ \mu_i \ge 0.$$

其条件包括原始可行性、对偶可行性、互补松弛和驻点条件。内点时 $\mu = 0$，才退化为边际效用比例等于价格比例。

例 1.77 (角点与内点的区别)。若 $u(x) = x_1 + \frac{1}{2}x_2$、预算为 $x_1 + x_2 \le m$，商品一的单位效用为 1，商品二为 1/2，最优是 $(m,0)$。若机械套用内点切线条件，会错误地要求 $1 = 1/2$。正确判断是比较单位价格下的边际效用，并检查非负约束的乘子。

1.8.38 对偶恒等式的再推导

由 $v(p,m)=u(x(p,m))$，全微分为 $dv=\nabla u(x)\cdot dx$。在内点最优点有 $\nabla u=\lambda p$，而预算恒等式给出 $p\cdot dx+x\cdot dp=dm$。故

$$dv=\lambda(dm-x\cdot dp),$$

从而 $v_m=\lambda$、$v_{p_i}=-\lambda x_i$。这给出 Roy 恒等式，也说明价格导数为负并非独立假设，而是最优性与预算恒等式共同推出的结果。

注 1.78。本章所有比较静态结论均应回到三项检查：最优解是否存在、是否唯一、是否位于内点。只有三项条件分别核对后，导数符号才具有清晰的经济含义。

1.8.39 证明细节：选择对应、最大值与比较静态

命题 1.79 (选择对应的集合值性质)。设 $C(\theta)=\arg\max_{x\in B(\theta)}u(x)$。若 $B(\theta)$ 非空紧、u 连续，则 $C(\theta)$ 非空闭，并且 $C(\theta)\subseteq B(\theta)$。

证明. 包含关系是 argmax 定义的直接结果。非空性由最大值定理得到。若 $x^n\in C(\theta)$ 且 $x^n\to x$，因为 $B(\theta)$ 闭，$x\in B(\theta)$；又因 $u(x^n)=M$ 且 u 连续，$u(x)=M$，故 $x\in C(\theta)$。因此选择对应是闭集，而不是任意的点集。 □

例 1.80 (线性效用的整段最优)。令 $u(x)=x_1+2x_2$，预算线为 $p_1x_1+p_2x_2=m$。若 $p_1/p_2=1/2$，预算线与效用等值线平行，所有预算边界点都是最优点；若 $p_1/p_2<1/2$，单位支出带来的商品一效用更高，最优为商品一角点；若 $p_1/p_2>1/2$，最优为商品二角点。三种情形分别对应整段、左端点和右端点，不能仅用一个“切点”公式概括。

命题 1.81 (严格拟凹性与唯一性)。若 B 为凸集、u 严格拟凹，则 $\arg\max_B u$ 至多包含一个点。

证明. 反设 $x\neq y$ 都是最大点，记最大值为 M。凸性给出 $z=\lambda x+(1-\lambda)y\in B$，其中 $0<\lambda<1$。严格拟凹性给出 $u(z)>\min\{u(x),u(y)\}=M$，与 M 是最大值矛盾。因此最优点至多一个。 □

1.8.40 参数变化的逐步判别

预算集 $B(p,m)$ 随收入 m 增加而扩张，随价格上升而收缩，但最优集合的变化还取决于效用函数。若 u 严格单调，最优点位于边界；若 u 存在饱和点，收入增加可能不改变选择。比较静态必须同时写出约束变化和目标函数结构，不能从集合扩张直接推出每个消费量上升。

例 1.82 (收入扩张与非正规品)。若效用为 $u(x_1,x_2)=x_1-(x_2-2)^2$，收入增加首先使 x_2 向饱和点 2 调整，超过该点后继续增加收入并不必然增加 x_2。这说明“收入上升、需求上升”是正规品假设下的结论，而非预算集扩张的逻辑必然。

命题 1.83 (包络公式的直接证明)。令 $v(\theta)=u(x(\theta),\theta)$，且 $x(\theta)$ 为内点唯一最优解、满足一阶条件 $u_x=0$。则 $v_\theta=u_\theta(x(\theta),\theta)$。

证明. 链式法则给出 $v_\theta=u_x(x(\theta),\theta)x_\theta+u_\theta(x(\theta),\theta)$。最优一阶条件令第一项为零，故只剩直接参数效应。约束问题中把约束乘子写入拉格朗日函数后，同样的消去机制给出价格和收入的包络导数。 □

1.8.41 模型边界的三个反例

1. 若 $p_i = 0$，预算集沿商品 i 方向可能无界，紧性论证失效。

2. 若 u 不连续，闭预算集也不能保证最大值达到；跳跃效用可能只有上确界。

3. 若可行集不凸，一阶条件即使存在，也可能只识别某一局部峰值。

上述反例不是新增模型，而是对本章既有存在性、唯一性和一阶条件结论的边界核查。写作时应把每个定理的假设与结论逐项对应，避免把一个结论的假设带入另一个结论。

1.8.42 同一选择问题的三种边界情形

设预算集为 $B(p,m) = \{x \in \mathbb{R}^2_+ : p_1x_1 + p_2x_2 \le m\}$。对线性效用 $u(x) = a_1x_1 + a_2x_2$，比较单位支出的效用收益：

$$\rho_1 = \frac{a_1}{p_1}, \qquad \rho_2 = \frac{a_2}{p_2}.$$

若 $\rho_1 > \rho_2$，最优集合退化为商品一角点；若 $\rho_1 < \rho_2$，最优集合退化为商品二角点。只有 $\rho_1 = \rho_2$ 时，预算边界上的每一点都给出相同效用，因而

$$C(p,m) = \{x \ge 0 : p \cdot x = m\}.$$

这三个区域说明，角点、整段和唯一内点并不是互相矛盾的结论，而是同一最大化问题在不同参数区域的完整划分。

命题 1.84 (财富耗尽的条件)。若 u 对每个商品都严格单调、$p \gg 0$ 且 $m > 0$，则任意 $x^* \in C(p,m)$ 都满足 $p \cdot x^* = m$。

证明. 反设 $p \cdot x^* < m$。由于 $p_i > 0$，可取充分小的 $\delta > 0$，使得 $p \cdot (x^* + \delta e_i) \le m$。严格单调性给出 $u(x^* + \delta e_i) > u(x^*)$，这与 x^* 已达到可行集上的最大值矛盾。因此最优点必须位于预算边界。若效用只满足弱单调，财富耗尽则不再自动成立。 □

1.8.43 从候选点到全局最优：一项完整核对

设 $B = \{x \ge 0 : p \cdot x \le m\}$，且 u 连续、严格递增并严格拟凹。首先由 $p \gg 0$ 验证 B 有界，由闭性验证 B 闭，故 B 紧；最大值定理给出最优解存在。其次，严格递增性排除预算内部点，故 $p \cdot x^* = m$。最后，严格拟凹性排除两个不同的最大点，因而最优解唯一。

这一链条中每一步承担不同任务：紧性只负责“能取到最大值”，严格单调只负责“财富耗尽”，严格拟凹只负责“不能有两个最优点”。若删除其中任一条件，结论都必须相应减弱。比如连续但不严格拟凹的线性效用可以产生整段最优；严格拟凹但预算集不紧时，可能只有上确界而没有最大值。

例 1.85 (两项假设的逐项删去)。取 $u(x) = x_1 + x_2$，它连续但不是严格拟凹，预算线上所有点都最优；若预算集改为开集 $\{x \ge 0 : p \cdot x < m\}$，即使 u 连续且严格递增，也只能不断逼近边界，最大值可能不存在。这两个例子分别对应唯一性与存在性的失败。

1.8.44 候选点、边界点与全局比较的统一算法

对于本章反复出现的约束最大化问题，可以把证明拆成四个互不替代的步骤。第一步写出可行集并逐项检查非空、闭性和有界性；第二步利用连续性得到最大值存在；第三步根据单调

性判断最优解是否耗尽约束；第四步才使用一阶条件、Kuhn–Tucker 条件或无差异曲线进行定位。最后必须将候选点与全部边界点比较，才能把局部条件升级为全局结论。

例如，对 $u(x) = \alpha \log x_1 + (1-\alpha)\log x_2$，定义域要求 $x_1, x_2 > 0$。在正象限内，拉格朗日一阶条件给出

$$\frac{\alpha}{x_1} = \lambda p_1, \qquad \frac{1-\alpha}{x_2} = \lambda p_2.$$

两式相除得到 $x_1/x_2 = \alpha p_2/[(1-\alpha)p_1]$，再代入预算等式得到候选束。由于对数效用严格凹，任意满足一阶条件的候选束都是唯一全局最优；这里“严格凹”承担的是充分性和唯一性，而不是存在性本身。

若把效用换成线性函数，上述一阶条件可能没有内点解，必须比较两个角点和预算线整段。若把预算集换成不闭的开集，连续性也不再足以保证最大值达到。由此可见，证明顺序不是形式上的排版要求，而是防止把候选解误写成最优解的逻辑防线。

1.8.45　一阶条件的充分性为何需要曲率条件

设 x^* 是内点候选解，满足 $\nabla u(x^*) = \lambda p$。这一等式只说明沿预算超平面的局部可行方向，效用的一阶变化为零，并不能单独排除另一个更高的可行点。若 u 凹，则任意 $y \in B(p,m)$ 满足

$$u(y) \le u(x^*) + \nabla u(x^*)\cdot(y-x^*) = u(x^*) + \lambda p\cdot(y-x^*) \le u(x^*),$$

因此候选点是全局最优。若 u 严格凹，最后一个不等式在 $y \neq x^*$ 时严格，故最优唯一。这个两行不等式正是“局部一阶条件加全局曲率”升级为全局结论的关键。

若只有拟凹性而没有可微性，则不能直接写梯度条件，但仍可用上水平集的凸性和支持超平面描述最优点；若有可微性而没有凹性，则一阶条件只给出驻点，必须回到边界比较或二阶条件。因而“写出一阶条件”与“证明最优性”在逻辑上始终是两件事。

1.8.46　本章证明链的回顾与应用边界

从方案空间到选择对应，完整论证依次经过集合的定义、可行性的限制、最大值的存在、最优集合的识别以及参数变化的比较。预算集的紧性保证“最大值能够取到”，连续性把集合性质传递给目标函数，单调性决定边界位置，严格拟凹性决定唯一性，而微分条件只是在这些前提成立后提供计算工具。任何一步被省略，结论都只能保持在较弱层次。

因此，在阅读或书写消费者问题时，应同时记录“结论—假设—证明工具”三列。例如，存在性对应紧性与连续性；财富耗尽对应严格单调性与正价格；唯一性对应严格拟凹性；需求导数对应内点、可微性和隐函数定理。这个核对表既能解释定理为何成立，也能在参数改变时迅速指出哪一条结论需要重新证明。

例 1.86 (同一模型中的假设替换)。若把严格单调替换为弱单调，预算耗尽结论必须改写为“至少存在一个边界最优解”，不能再断言每个最优解都在边界；若把严格拟凹替换为普通拟凹，存在性仍可保留，但唯一性消失；若把闭预算集替换为开预算集，连续性仍可保留，但最大值定理不再适用。逐项替换说明，假设不是装饰性的前置条件，而是分别支撑不同结论的逻辑支柱。

1.8.47　参数、集合与选择的三层区分

设参数从 θ 变为 θ'，首先要比较的是可行集 $B(\theta)$ 与 $B(\theta')$；其次才比较目标函数在两个集合上的最大值；最后比较选择对应 $C(\theta)$ 与 $C(\theta')$。即使 $B(\theta) \subseteq B(\theta')$，也只能说明可行机会扩大，不能单独推出每一坐标需求增加，更不能推出福利必然增加，除非再加入单调性、补偿或规范评价的额外条件。

在唯一最优的情形，选择对应可写成函数 $x(\theta)$，可以讨论连续性和导数；在多重最优的情形，必须保留集合值记号 $C(\theta)$，并使用上半连续、下半连续或选择函数来描述变化。把集合值对应强行写成单值函数，会掩盖线性效用、完全替代和约束退化时的真实结构。该区分也是本章从集合语言出发、最后回到模型价值评价的闭环。

本章参考文献

1. Arrow, K. J. (1951). *Social Choice and Individual Values*. Yale University Press.
2. Debreu, G. (1959). *Theory of Value*. Wiley.
3. Afriat, S. N. (1967). The construction of separable utility functions from expenditure data. *International Economic Review*, 8(1), 67 – 77.
4. Sen, A. (1970). *Collective Choice and Social Welfare*. Holden-Day.
5. Varian, H. R. (1992). *Microeconomic Analysis* (3rd ed.). Norton.
6. Hausman, D. M. (1992). *The Inexact and Separate Science of Economics*. Cambridge University Press.
7. Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press.